

参赛队号：

2021 年（第七届）全国大学生统计建模大赛

参赛学校：

福建农林大学

论文题目：

基于 SEM 模型的新冠疫苗
认知与接种意愿研究

参赛队员：

胡洁莹、陈怡珑、兰雅玫

指导老师：

傅玮韡、尤添革

基于 SEM 模型的新冠疫苗认知 与接种意愿研究

——以福州市为例

目录

摘要.....	1
一、绪论.....	1
(一) 研究背景及目的.....	1
1. 研究背景.....	1
2. 研究目的.....	2
(二) 文献综述.....	2
1. 关于接种意愿的文献综述.....	2
2. 关于新冠疫苗所面临的挑战的文献综述.....	3
3. 关于新冠疫苗接种相关政策的文献综述.....	4
4. 文献总结.....	5
二、调查方式.....	6
(一) 调查流程思路介绍.....	6
(二) 基于 LDA 模型的新冠疫苗网络讨论主题挖掘.....	7
1. 文本数据收集及预处理.....	7
2. 文本分词及构造 TF-IDF 词频矩阵.....	8
3. 建立 LDA 模型与可视化.....	10
(三) 问卷调查.....	12
1. 网络预调查.....	12
2. 问卷调查.....	12
三、质量控制.....	15
(一) 数据预处理.....	15
(二) 信度、效度检验.....	15
1. 信度检验.....	15
2. 对新冠疫苗的认知程度.....	16
3. 总体信度系数.....	17
4. 效度检验.....	17
四、问卷数据分析.....	18
(一) 基本信息.....	18
(二) 对新冠疫苗的认知程度.....	20
(三) 接种意愿.....	22
(四) 影响因素.....	23
(五) 人们对接种新冠疫苗态度.....	24
五、基于 SEM 模型的新冠疫苗接种意愿影响因素分析.....	25
(一) 量表设计.....	25
(二) 接种意愿影响因素的探索性因子分析.....	26
1. KMO 和巴特利特检验.....	26
2. 因子分析效果.....	26
3. 成分矩阵与旋转成分矩阵.....	27

4. 各因子总方差与载荷量分析.....	30
5. 因子载量矩阵及最终量表确定.....	35
(三) 验证性因子分析——PA-LV 模型.....	35
1. 路径分析模型建立与参数估计.....	35
2. 模型评价（模型适配度分析）.....	36
3. 变量关系与作用分析.....	37
六、结论与建议.....	39
（一）结论.....	39
1. 疫苗的客观因素影响市民的接种意愿.....	39
2. 接种政策和周边接种环境影响市民的接种意愿.....	39
3. 市民对疫苗的认知程度影响其接种意愿.....	40
（二）建议.....	40
参考文献.....	42
附录.....	44
附录一：调查问卷.....	44
附录二：知乎 Python 爬虫代码 ^[12]	47
附录三：LDA 模型 Python 代码 ^[13]	50
附录四：各主题气泡图.....	52
附录五：SEM 模型相关表.....	55
致谢.....	56

表目录

表 1	文本数据重复样例.....	7
表 2	文本数据不相关或弱相关样例.....	8
表 3	复杂情况文本数据样例.....	8
表 4	分词处理结果.....	9
表 5	主题概率分布表（部分）.....	11
表 6	主题词分布分布表.....	11
表 7	分层抽样表.....	14
表 8	新冠疫苗接种意愿影响因素.....	15
表 9	对新冠疫苗的认知程度.....	16
表 10	可靠性统计.....	17
表 11	KMO 和巴特利特检验.....	17
表 12	样本变量频率分析.....	19
表 13	新冠疫苗接种意愿初始量表.....	25
表 14	KMO 和巴特利特检验.....	26
表 15	总方差解释.....	26
表 16	成分矩阵 ^a	28
表 17	旋转后的成分矩阵 ^a	28
表 18	最终量表.....	35
表 19	整体模型适配度指标表.....	37
表 20	内外生变量关系表.....	37
表 21	各因子对接种意愿影响程度.....	38
表 22	Sample Covariances.....	55
表 23	Sample Correlations.....	55

图目录

图 1 技术路线图.....	6
图 2 词云图.....	10
图 3 可视化主题气泡图.....	12
图 4 抽样框设计.....	14
图 5 男女比例.....	18
图 6 年龄分布.....	18
图 7 新冠疫苗了解程度.....	20
图 8 了解途径.....	20
图 9 新冠疫苗接种和作用情况.....	21
图 10 接种新冠疫苗的必要程度.....	22
图 11 最关注新冠疫苗的方面.....	22
图 12 新冠疫苗影响因素.....	23
图 13 民众对接种新冠疫苗的态度.....	24
图 14 碎石图.....	27
图 15 心理因素的 KMO 和巴特利检验.....	30
图 16 心理因素总方差分析.....	30
图 17 心理因素载荷量.....	30
图 18 政策因素 KMO 和巴特利检验.....	31
图 19 政策因素总方差解释.....	31
图 20 政策因素载荷量.....	31
图 21 疫苗认知程度 KOM 和巴特利检验.....	32
图 22 疫苗认知程度总方差解释.....	32
图 23 疫苗认知程度载荷量.....	32
图 24 了解度的 KMO 和巴特利检验.....	33
图 25 了解度的总方差解释.....	33
图 26 了解度的载荷量.....	33
图 27 环境因素的 KMO 和巴特利检验.....	34
图 28 环境因素的总方差分析.....	34
图 29 环境因素的载荷量.....	34
图 30 路径模型及系数图.....	36
图 31 主题 1 气泡图.....	52
图 32 主题 2 气泡图.....	52
图 33 主题 3 气泡图.....	53
图 34 主题 4 气泡图.....	53
图 35 主题 5 气泡图.....	54

摘要

在新冠疫情仍然在全世界流行的背景下,即使新冠疫情在我国得到了有效的控制,但因新冠病毒为易感病毒,一旦感染发病,可能会发展为重病,更甚者死亡,故接种疫苗依然是必要的。新冠疫苗推出后,安全性、有效性等因素影响人们疫苗接种意愿。为提高接种覆盖率,本文将以福州市为例,了解与分析福州市人群对新冠疫苗的认知及接种意愿情况,并以此为据提出针对性建议。

项目组首先爬取知乎关于新冠疫苗话题讨论,并基于 LDA 模型对文本内容进行主题挖掘与 TF-IDF 词频统计,了解人们对新冠疫苗的认知及关注点现状并将模型可视化,依据结论设计问卷。通过网络问卷预调查情况调整问卷问题和选项。正式问卷调查抽样方式采用分层比例抽样,根据福州市每个区域人口总数按比例抽样。对回收的问卷数据进行信度与效度检验,检验合格后,运用统计图表初步分析接受调查的人群基本信息、了解程度、接种和作用情况、影响因素、接种意愿、心理态度情况。采用探索性因子分析法得到影响福州市人群新冠疫苗接种意愿的因子。基于 SEM 模型,建立潜在变量路径分析图(PA-LV 图),探究外生变量(接种意愿)与内生变量间作用强度等,并根据分析结论提出针对性建议。

调查及研究结论显示:关于福州市居民对新冠疫苗的认知方面接近一半的人群对新冠疫苗不了解,福州市人群对新冠疫苗方面的了解程度偏低。影响福州市居民接种意愿最主要的因子可以划分为心理因素、政策因素、疫苗认知程度、了解度、环境因素;其中心理因素和环境因素为最主要因素。

针对性建议:若想提高接种意愿度,需要做好群众的心理建设,减少群众心理负担,提高疫苗的安全性,避免出现疫苗伪劣产品,提高疫苗有效性;针对环境因素,继续积极增设疫苗接种点,组织单位群众接种;针对政策因素,福州市政府应多加宣传本市政策,调高市民对疫苗相关政策的满意度;针对了解度,开

展针对性普及教育，提升市民认知度。

关键词： LDA 模型； TF-IDF 算法； 主成分分析法； SEM 模型

一、绪论

（一）研究背景及目的

1. 研究背景

随着 2020 年新冠疫情的蔓延，为避免人口流动造成的交叉感染，各个城市相继“封城”，全国进入紧戒状态。新冠疫情的消极作用对大众的心理与情绪造成一定程度的影响，短期内人们倾向于规避风险，减少当期投资和消费，这一定程度上导致经济增速放缓。疫情期间，各行各业经济都有不同程度的下降，超过一千家企业因受疫情影响宣布破产，2020 届毕业生更是面临史无前例的难就业，当年考研人数激增 50 万。

在世界经济长期下滑、难以振奋增长之际，新冠疫情迅速蔓延至全球，对世界经济产生强烈的负面冲击。这种经济运行过程中的外部冲击和一些次生冲击，使全球经济动荡下滑，不确定性演变成确定性下行，乃至经济衰退。

无论从中国还是世界的角度看，解决新冠疫情、摆脱当前局面，都是当务之急。在没有其他有效治疗和预防方法的情况下，新冠疫苗是成为有效控制新冠肺炎疫情的重要手段。^[1]中国疾控中心病毒所所长许文波在 2020 年 1 月 29 日的采访中称已经开始启动新冠疫苗的研发，且已经得到一些阶段性的成果。经过疫苗研究团队的不懈努力，2020 年 12 月 31 日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，宣布新冠病毒灭活疫苗获得国家药监局批准上市，且保护效力达世界卫生组织及国家药监局相关标准。

2. 研究目的

研发疫苗和接种疫苗都是免疫预防的重要环节,通过接种疫苗使得更多人群获得免疫力是目前防控新冠疫情最有效的手段之一,人群的接种疫苗意愿与疫苗推出后实现较高的接种覆盖率密切相关。然而有研究表明,新冠疫苗推出后,疫苗的安全性、价格、有效性等因素会导致人们不愿意接种疫苗。本研究通过向福州市居民发放调查问卷,了解福州市居民对新冠疫苗的认知程度和接种意愿;通过调查人们对新冠疫苗相关信息的获取途径,为之后的宣传提供思路 and 方向;通过调查影响人们接种新冠疫苗的因素,为疫苗针对人们顾虑进行改进提供建议,让更多人愿意接种新冠疫苗。

(二) 文献综述

1. 关于接种意愿的文献综述

达沃斯世界经济论坛与益普索(国际市场调查公司)进行的一项全球性调查显示,约四分之三的受访者表示愿意接种新冠疫苗。^[2]该调查,花费两周时间对27个国家的近2万名成年人进行了访谈。调查结果显示,中国公众接种新冠疫苗的意愿为97%处于全球领先地位,紧接着是巴西(88%)、澳大利亚(88%)和印度(87%)。接种意愿最低的国家是俄罗斯(54%)、波兰(56%)、匈牙利(56%)和法国(59%)。中国公众也对新冠疫苗的研发保持最为乐观的态度并乐于接种,反映出中国公众相信科学的态度,并认为疫苗起到保护自身和周围的人的作用,帮助人们度过这次21世纪以来最大的公共卫生事件。除此之外,中国有几种新冠疫苗进入3期临床试验这也使国人对疫苗持更乐观态度,认为中国的疫苗在世界领先的。

2. 关于新冠疫苗所面临的挑战的文献综述

①疫苗安全性。由于新冠疫情的突然爆发，疫苗研发进入了超快通道。正常情况下，一般疫苗研发周期为 15 年甚至更长，而新冠疫苗的研发在一年半内完成，势必在疫苗安全性上存在较大隐患。虽然现在新冠疫苗被批准使用，但也应有严格的监管机制。在出现严重不良反应后，要及时进行针对性治疗或采取紧急召回等措施。

②疫苗有效性。虽然大家对疫苗都抱有很大的希望，但最终大规模应用后的效果如何还难以预测。^[4]就当前研发的疫苗而言，主要是通过肌肉或皮下注射的方式进行接种，这些方法通常只能激活下呼吸道部位的免疫，而无法激活上呼吸道保护，因此最终可能只达到部分保护或减弱感染的效果，而无法起到阻隔病毒传播的作用。

③疫苗生产力。小规模或常规性应用的疫苗，生产压力相对较小，而大规模或紧急性应用的疫苗，就目前的生产力而言有些捉襟见肘。按照每人两次免疫计算，全球有 100 多亿的需求量。即使全世界疫苗生产企业全力生产，短期内供应全球的疫苗量也是一项巨大挑战。

④疫苗价格。即使疫苗安全、有效，并有足够的供应，价格也会成为另一个挑战。疫苗研发和生产过程都需要巨大的投入，仅仅是为了收回成本，也会造成疫苗价格不菲。如果想盈利，那价格就更加高昂了。诚然，部分富裕国家可通过财政补贴使该问题得到适当解决，但在不发达地区，这个问题就显得尤为棘手。

⑤公众心理。再安全的疫苗都无法保证万无一失，因此，许多公众从内心深处具有排斥心理，担心注射疫苗会带来不良后果，从而拒绝注射。如果少量人群拒绝，由于群体免疫效应，还可以取得抑制疾病传播的效果，但如果过多人不接受疫苗免疫，就蕴含较大风险，这也是一个较为棘手的问题。新冠疫苗研发是人类控制新冠疫情的重要希望所在，目前曙光已经显露，但还存在挑战。

3. 关于新冠疫苗接种相关政策的文献综述

教育部为切实做好当前教育系统疫情防控工作，特发布相关接种新冠疫苗通知。通知要求各地教学部门和高校要继续在教育系统中推广新冠肺炎病毒疫苗接种，严格执行标准化防治措施。^[5]要清醒地认识当前疫情防控形势，时刻紧绷疫情防控这根弦，认真落实国务院联防联控机制印发的《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）的通知》和国家卫生健康委、教育部联合印发的《关于印发高等学校、中小学校、托幼机构春季学期新冠肺炎疫情防控技术方案（第三版）的通知》，全面细致落实“人”“物”和环境同查、同防和多病共防等校园常态化疫情防控举措。

国务院在应对新冠肺炎病毒疫情联防联控机制综合组日前印发的通知里称，在内地工作和生活的港澳同胞可在知情自愿的前提下，凭公安部门制发的港澳居民居住证或内地医保参保凭证免费接种疫苗，有关保障政策与内地居民保持一致。

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制的综合组，^[6]组织修订了《新型冠状病毒肺炎防控方案》第八版，指出要强化疫苗接种，持续做好重点人群和疾病传播风险较高的人群的疫苗接种工作，不断扩大接种人群范围。

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰在北京调研新冠病毒疫苗接种和生产供应保障工作时强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，全力挖潜增产，加快产出供应，强化质量安全保障，加大疫苗接种组织推进力度，尽早形成国内免疫屏障，为巩固疫情防控成果、维护人民身体健康和生命安全奠定基础。

4. 文献总结

①中国公众在疫情接种方面的意愿相较于其他国家比较强，表现出乐观且信任的态度。

②有关学者对于新冠疫苗的相关影响因素做了预测，针对这些因素理性分析了可能会面临的哪些问题，引人深思。

③中华人民共和国教育部专门制定了高校新冠疫苗接种政策，以促进新冠疫苗的推广；国务院对内地各类学校的港澳籍师生提出了平等自愿接种的政策；根据新冠疫苗接种现状，相关政界人士提出了今后的思路和目标。

二、调查方式

（一）调查流程思路介绍

基于 LDA 模型对知乎新冠疫苗相关话题进行主题挖掘与 TF-IDF 词频统计，并且依据分析结论设计问卷；通过网络问卷预调查情况调整问卷选项；运用统计图表初步分析调查问卷数据；采用探索性因子分析法（主成分分析法）得到影响福州市居民新冠疫苗接种意愿的因子；基于 SEM 模型，建立潜在变量路径分析图（PA-LV 图），探究各因素间作用强度等，并根据分析结论提出针对性建议。技术路线图如下图所示：

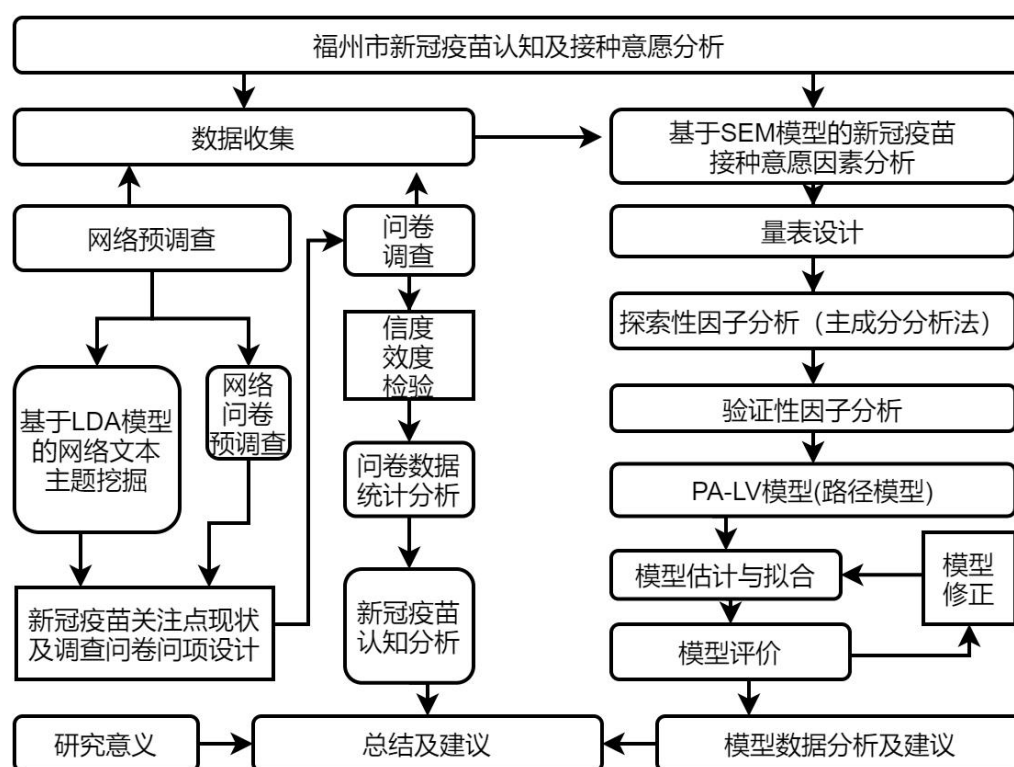


图 1 技术路线图

（二）基于 LDA 模型的新冠疫苗网络讨论主题挖掘

为了制作最大限度符合现实的调查问卷，本文将基于 LDA 模型进行网络预调查，分析福州市居民对新冠疫苗的认知与接种意愿现状，确定调查问卷问题内容。预调查流程概括如下：

本文使用 Python 爬虫方式于知乎爬取与“新冠疫苗”相关话题的问题文本。先对文本进行数据预处理，即冗余数据删除、剔除无关数据和筛除弱相关数据。接着使用 Python 的 jieba 库对文本进行分词处理，同时使用 sklearn 库对文本进行数字化描述，并构造 TF-IDF 词频矩阵，最后建立 LDA 模型，使用 pyLDAvis 库对主题进行动态可视化，得到主题气泡图。具体步骤如下说明：

1. 文本数据收集及预处理

①Python 爬虫收集

利用 Python 编程，于 2021 年 5 月 1 日爬取知乎“新冠疫苗”、“新冠疫苗接种指南”、“新冠接种”、“灭活病毒”四个话题下的所有问题的类型、ID、内容等信息，共 1537 个问题。

②去重及弱相关筛除

由于四个话题下问题或存在多次重复的可能等等，文本不可避免的存在重复数据。考虑到数据不大，本文直接使用 excel 中的数据工具去除重复值，去重后剩余 1263 行数据。重复数据样例如下表所示：

表 1 文本数据重复样例

type	id	questions
专栏：	348829665	新冠疫苗接种后，有哪些注意事项
专栏：	348829665	新冠疫苗接种后，有哪些注意事项

每个话题下发布的问题也存在与话题不相关或弱相关的情况，且“灭活病毒”话题中存在其他疫苗的相关问题。不相关或弱相关数据样例如下表所示：

表 2 文本数据不相关或弱相关样例

type	id	questions
问题：	68029812	五联疫苗每一针都含有 IPV，但听说不提倡全程接种 IPV...
问题：	68038587	opv 和 ipv+国产百白破后是否可以换五联？
问题：	68596335	9 价 HPV 疫苗恢复预约了吗？

考虑到两个疫苗能否同时打的问题的关注度较大，或有些标题较为隐晦难判断，故不采用关键字筛除法，又因为到样本数量不大，故采用人工手动筛除法。上诉数据情况样例如下表所示

表 3 复杂情况文本数据样例

type	id	questions
问题：	453431578	打乙肝疫苗期间可以打新冠疫苗吗，打完...
问题：	453896341	免费疫苗你们都打了没？
问题：	453811911	为什么疫苗会产生血栓？
问题：	456775767	印度疫情失控，会影响到中国吗？

最终，处理后的有效文本数据为 1040 行，questions 列的内容共 21410 字。

2. 文本分词及构造 TF-IDF 词频矩阵

①文本分词

为了方便对文本内容词组分析，需要对文本分词。在英文中显然单词与单词

间用空格隔开，而中文常常是连续且词组长度为一个或一个以上汉字，故不能单纯用符号或空格来判断是否为一个词。本文引入 jieba 库来对文本进行去重、缺失、分词处理，用 Python 实现。分词处理（代码运行）结果如下表：

表 4 分词处理结果

编号	内容
0	接种 灭 活疫苗 的 风险 如何 有无 其他 更 安全 的 替代 疫苗
1	关于 病毒 重组
2	关于 前段 时间 厦 门 月 的 宝 宝 因 为 接 种 疫 苗 后 嗜 睡 变 植 物 人 是 在 什...
3	如何 检验 土 法 灭 活疫苗 的 安全 性 和 有效 性
4	疫苗 灭 活疫苗 需要 冷藏 吗
...	...
1035	你 打 疫苗 了 吗 单 位 组 织 了 但 没 有 去
1036	两 针 疫 苗 可 以 混 打 吗 北 京 生 物 武 汉 生 物 北 京 科 兴
1037	哺 乳 期 可 以 打 新 冠 疫 苗 吗 为 什 么 前 后 两 版 新 冠 疫 苗 接 种 指 南 有 关 于 哺...
1038	打 疫 苗 能 喝 啤 酒 吗
1039	单 支 人 份 装 的 新 冠 疫 苗 与 现 有 人 份 疫 苗 有 何 区 别 是 否 影 响 ...
Name: cut, Length: 1040, dtype: object	

②文本数字化

文本数字化即文本向量化，将文本分词的内容（表 2-3 中的内容）进行编号，建立数字与词的映射。本文引入 sklearn 来对文本进行数字化描述，用 Python 实现。

③TF-IDF 词频矩阵

为了衡量词在文本中的重要度，引入 TF-IDF 算法。TF 为词频，IDF 即逆向文档频率。词频 tf 与词在文本中的出现次数 n 成正比，与样本总词数成反比。在总样本数 D 不变的情况下，逆向文档频率 idf 随着包含该词的样本数的增加而下降。^[7]

表 5 主题概率分布表（部分）

	P(topic 1)	P(topic 2)	P(topic 3)	P(topic 4)	P(topic 5)
0	0.053376	0.053613	0.0538	0.063869	0.775342
1	0.073668	0.073747	0.073981	0.704076	0.074528
2	0.046987	0.047155	0.047226	0.049478	0.809155
3	0.059712	0.059897	0.060094	0.76014	0.060157
...	...	...	...	...	...
1036	0.057024	0.056601	0.056702	0.057875	0.771798
1037	0.044199	0.043885	0.043942	0.823969	0.044005
1038	0.09371	0.09364	0.093735	0.625151	0.093764
1039	0.042484	0.042487	0.042634	0.829858	0.042536

表 6 主题词分布分布表

	topic 1	topic 2	topic 3	topic 4	topic 5
Topic_words 1	打新冠	疫苗	抗体	疫苗	疫苗
Topic_words 2	疫苗	剧烈运动	疫苗	新冠	北京
Topic_words 3	记录	一起	研发	接种	新冠
Topic_words 4	可以	中国	产生	可以	什么
Topic_words 5	狂犬	现在	小时	什么	生物
Topic_words 6	没有	大家	怎么	如何	科兴
Topic_words 7	怎么办	世界	活疫苗	多久	怎么样
Topic_words 8	还是	分析	为什么	完新冠	时候
Topic_words 9	哪个	更新	新冠	影响	活疫苗
Topic_words	不能	苗苗	出现	第二	如何
Topic_words	生产	解读	洗澡	病毒	国药
Topic_words	看看	保护率	然后	哪些	有没有
Topic_words	打过	最新	检测	注射	看待
Topic_words	英文	问答	半个	为什么	打辉端
Topic_words	患者	三针	一个半	第一	医院
Topic_words	接种	打针	体内	需要	遇到
Topic_words	新冠	为什么	成功	没有	有意思
Topic_words	过程	如果	出来	一针	病毒
Topic_words	回国	全球	区别	看待	生产
Topic_words	怎样	相信	腺病毒	出来	你们

为了使结果更直观的展现以便于分析，使用 Python 中的 pyLDAvis 库来进行动态可视化，生成主题气泡图。以下所示为主题气泡图（各主题分别的气泡图见附录四 可视化主题气泡图）。

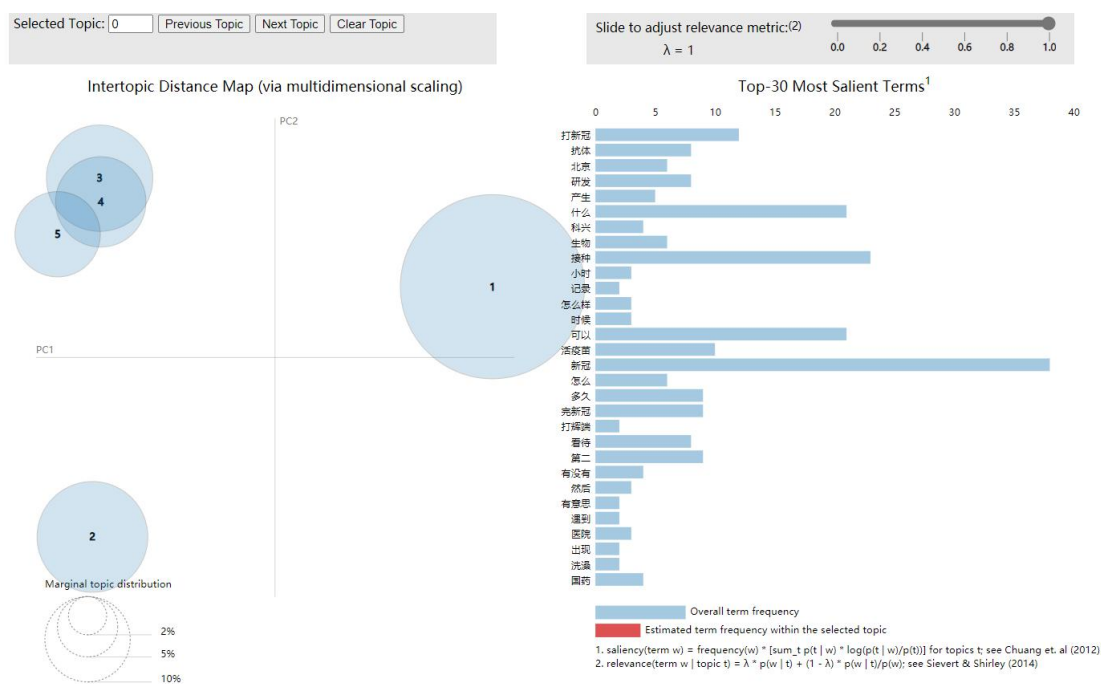


图 3 可视化主题气泡图

从词频统计、词云图以及主题气泡图，我们可以确定从以下“新冠疫苗认知”、“接种感受”、“疫苗种类区别”、“接种意愿”、“时效性”等等方面编写调查问卷（调查问卷详情见附录一 调查问卷）。

（三）问卷调查

1. 网络预调查

根据 LDA 模型的分析结果设计本次调查问卷的问题和选项，先在问卷网平台发布 120 份问卷作为本次调查的预调查。最终回收有效问卷 111 份，回收率达 92.5%。通过预调查对福州市人群对新冠疫苗的认知和意愿有了一个初步的认识，并根据实际情况和收集结果对问卷相关问题进行一定调整。

2. 问卷调查

本次调查根据福州市统计局数据，获得截止 2021 年 3 月福州市各区人口

分布及人口总数。根据样本计算公式计算出本次调查所需样本总量并根据实际情况进行调整，再通过各区人口比例换算出各区域所要发放的问卷数量，对各区域的样本数量进行严格控制，使之能较全面均衡地反映福州市各区域人群新冠疫苗的认知情况和接种意愿。

①确定样本容量

取置信度为 95%，绝对误差限度 $d=0.05$ ，总体方差，由于乘数 p 无法找到资料确定，故谨慎估计 p 取 0.5。据统计，截止 2021 年 3 月福州市六个市辖区和闽侯县总人数为 4690000 人。

根据人口总数 $N=4690000$ ，计算样本容量：

$$n_0 = \frac{NZ^2 \frac{\alpha}{2} S^2}{Nd^2 + Z^2 \frac{\alpha}{2} S^2} = \frac{NZ^2 \frac{\alpha}{2} p(1-p)}{Nd^2 + Z^2 \frac{\alpha}{2} p(1-p)} = \frac{4690000 \times 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{4690000 \times 0.05^2 + 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5} \approx 384.13 \rightarrow 384 \quad (4)$$

基于设计效应 $deff=1.35$ 对样本进行调整：

$$n_1 = deff \times n_0 = 384 \times 1.35 = 518.40 \quad (5)$$

因为在抽样过程可能会出现无回答或其他可能导致问卷无效状况，现假定问卷回收率 r 达到 95%，大致估计样本容量为：

$$n = \frac{n_1}{r} = \frac{518.4}{0.95} \approx 545.7 \rightarrow 546 \quad (6)$$

根据结果拟发放 550 份问卷，结合实际情况，最终确定发放 570 份问卷以满足研究需要。

②抽样框设计

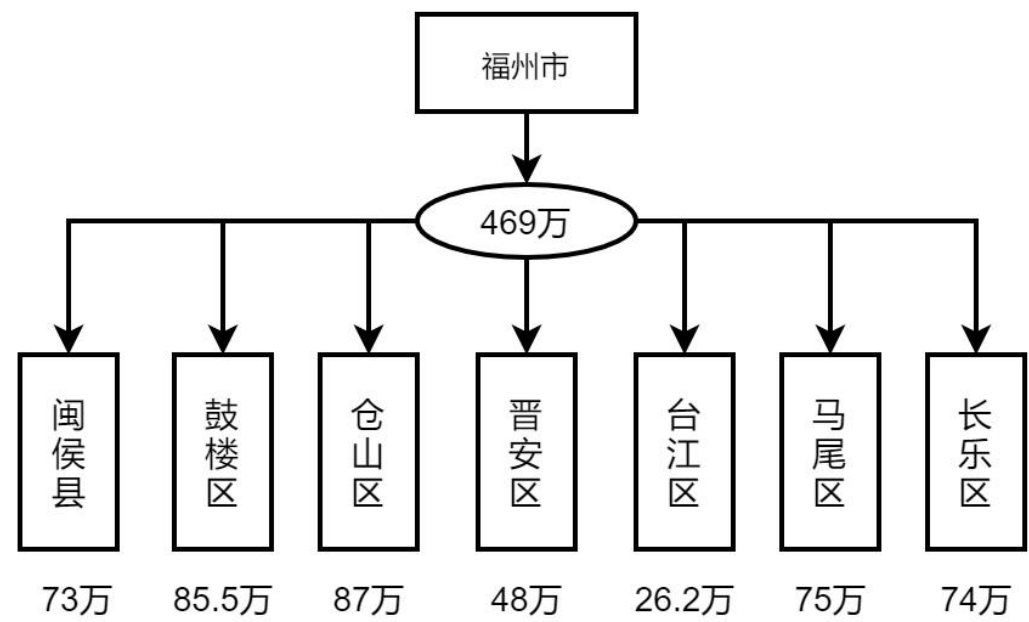


图 4 抽样框设计

本次研究针对福州市城区及闽侯县人群进行抽样，由于闽侯县与福州城区相连，算是福州市的城郊，且福州市大学城位于闽侯县，能反映福州市的一些情况，因此将闽侯县加入本次研究范围。为使样本更具代表性，采取分层比例抽样，根据每个区域人口总数按比例抽样。

表 7 分层抽样表

区域	总人口数	人口比例	样本容量
鼓楼区	73 万	15.58%	86
仓山区	85.5 万	18.24%	100
晋安区	87 万	18.56%	101
台江区	48 万	10.24%	56
马尾区	26.2 万	5.58%	32
长乐区	75 万	16.00%	88
闽侯县	74 万	15.80%	87

三、质量控制

（一）数据预处理

先对问卷信息及通过收集到的数据进行审核，剔除有明显矛盾和错误的无效问卷，再进行数据录入工作。

根据分层比例抽样，本次调查共发放 570 份问卷，回收有效问卷 550 份，问卷的回收有效率达到 96.49%。性别调查结果显示，男性比例为 54.04%，女性比例为 45.96%，男女比例约为 1.17:1.00，男女比例较为合理，根据所得数据进行描述性分析和相关模型的建立。

（二）信度、效度检验

1. 信度检验

本次问卷效度分析是通过 spss26 版本进行。

① 新冠疫苗接种意愿影响因素

表 8 新冠疫苗接种意愿影响因素

选项	删除项后的 标度平均值	删除项后的 标度方差	修正后的项 与总计相关性	平方多 重相关性	删除项后的克 隆巴赫 Alpha 后的 α
1、您担心接种新冠疫苗会产生副作用	10.77	13.085	0.676	0.463	0.905
2、您担心新冠疫苗的有效性	10.93	11.722	0.835	0.722	
3、您担心新冠疫苗的安全性	10.9	11.163	0.855	0.749	
4、您担心新冠疫苗的真伪性	11.21	10.948	0.785	0.636	
5、接种点的远近会影响您的接种意愿	10.52	11.538	0.756	0.684	
6、您居住环境周围接种点较多	11.06	11.672	0.827	0.751	

根据以上的信度分析结果看出，在新冠疫苗接种意愿影响因素上，总体标准化后信度系数为 0.905。根据删除后的信度系数可以看出都是小于总体 0.905，因此接种意愿的影响因素题目不需要调整。

总体标准化后的信度系数为 0.905，信度系数取值在 0-1 之间，越接近 1 可靠性越高。本次分析结果为 0.905，信度较好。

2. 对新冠疫苗的认知程度

表 9 对新冠疫苗的认知程度

选项	删除项后的 标度平均值	删除项后 的标度方 差	修正后的项 与总计相关 性	平方多 重相关 性	删除项后的克 隆巴赫 Alpha 后的 α	
1、您会主动关注新冠疫苗的相关信息	13.78	12.716	0.642	0.426	0.746	
2、您认为目前的新冠疫苗已经成熟	14.31	14.124	0.51	0.358	0.785	
3、您了解福州市新冠预防针接种政策	14.38	11.201	0.738	0.641	0.71	0.817
4、您对福州市新冠预防针接种政策满意	13.92	13.275	0.598	0.516	0.76	
5、您所在的单位/学校组织接种新冠疫苗	14.17	12.252	0.481	0.253	0.807	

根据以上的信度分析结果看出，在新冠疫苗认知程度上，总体标准化后信度系数为 0.817。根据删除后的信度系数可以看出都是小于总体 0.817，因此对新冠疫苗认知程度题目不需要调整。

总体经过标准化后的信度系数为 0.817，信度系数的取值范围为 0-1，值越趋近于 1，可靠程度越高。本次分析结果为 0.817，信度较好。

3. 总体信度系数

表 10 可靠性统计

克隆巴赫 Alpha	基于标准化项的克隆巴赫 Alpha	项数
0.787	0.787	11

根据总体信度系数可以看出，标准化后的克隆巴赫系数为 0.787，说明问卷总体的可信度较高。

4. 效度检验

本次问卷效度分析是通过 spss26 版本，探索性因子分析的方法进行检验。

表 11 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数。		0.763
巴特利特球形度检验	近似卡方	511.265
	自由度	36
	显著性	0

根据以上探索性因子分析结果可以看出，KMO 检验的系数结果为 0.763，KMO 检验的系数的取值区间为 0 至 1，越趋近于 1 说明问卷的效度越好。

根据球形检验的显著性可以看出，本次检验的显著性为 0，所以本份问卷具有较好的效度。

5、信度、效度检验总结

根据信度、效度检验结果显示，本次预调查的信度和效度水平较高，且问卷中的问题和选项设置较合理无需修改，可将预调查的问卷作为正式调查问卷发放。

四、问卷数据分析

（一）基本信息

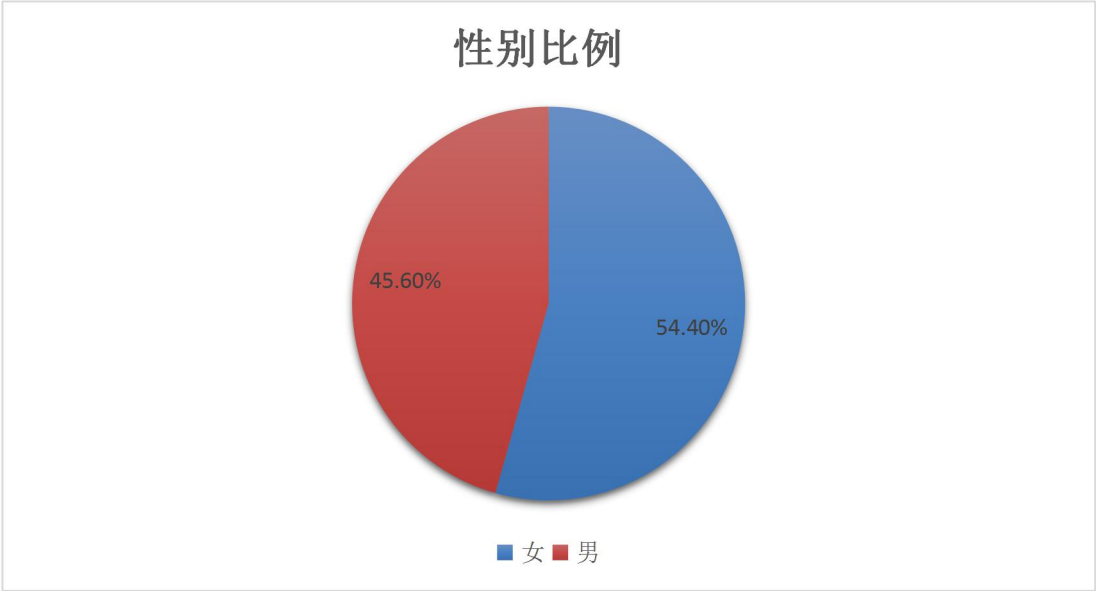


图 5 男女比例

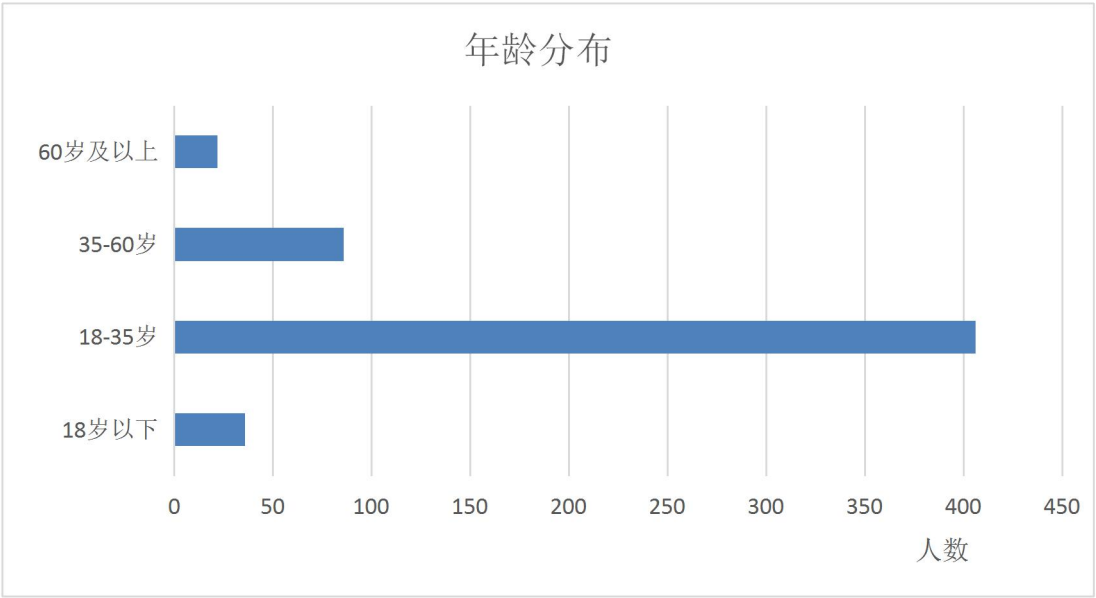


图 6 年龄分布

本次调查男女比例较接近 1:1，性别分布较均匀。由于身份和环境限制，本次调查年龄分布上，18-35 岁人群占较大部分。

由于本次调查开始前根据福州市各地区人口比例提前设好各地区所要收集的样本，故地区分布符合预期所想。学生作为一个较广泛群体，且较愿意填写问卷，故学生占本次调查 58.4%。学生作为本次调查的主要人群，月收入主要来自家庭支持，月收入 3000 元以下的居多。随着教育水平的提高，所调查的人群有 26.5%本科毕业，学历研究生以上达到 15.8%，受教育水平普遍提高。

表 12 样本变量频率分析

变量	选项	频率	百分比	平均值	标准差
性别	女	299	54.40%	0.4564	0.49855
	男	251	45.60%		
年龄	18 岁以下	36	6.50%	2.1709	0.59435
	18-35	406	73.80%		
	35-60	86	15.60%		
	60 及以上	22	4.00%		
	学生	321	58.40%		
职业	医务人员	43	7.80%	1.8585	1.18865
	教师	73	13.30%		
	服务人员	84	15.30%		
	其他	2	0.40%		
月收入	3000 元以下	295	53.60%	1.8255	1.01109
	3000-5000 元	98	17.80%		
	5000-10000 元	115	20.90%		
	10000 元以上	42	7.60%		
文化程度	高中及以下	111	20.20%	2.9055	1.34495
	专科	105	19.10%		
	本科	146	26.50%		
	研究生	101	18.40%		
	更高学历	87	15.80%		

（二）对新冠疫苗的认知程度

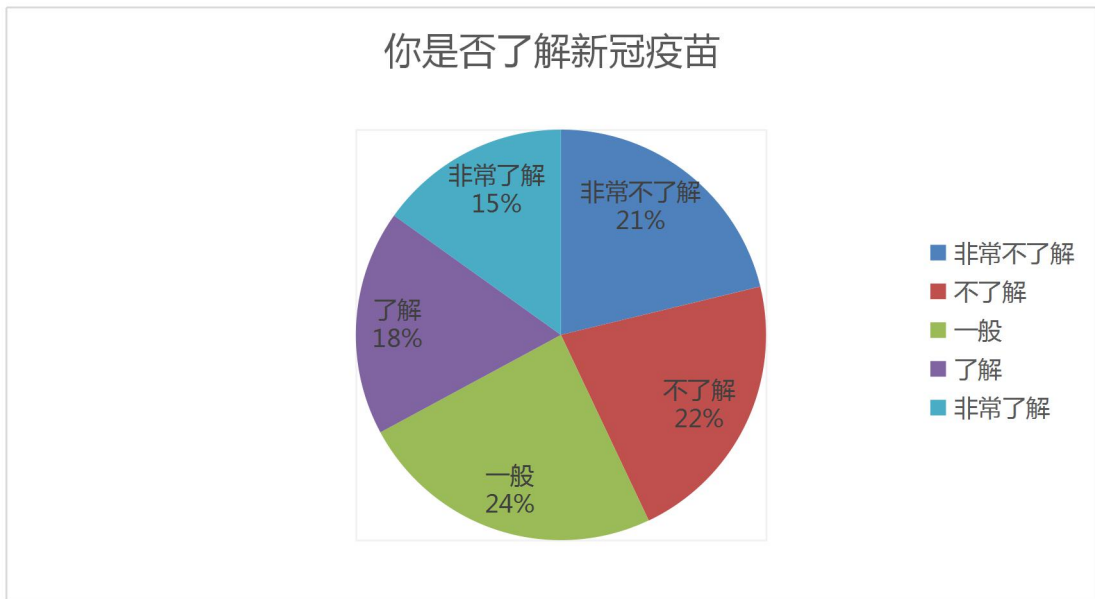


图 7 新冠疫苗了解程度

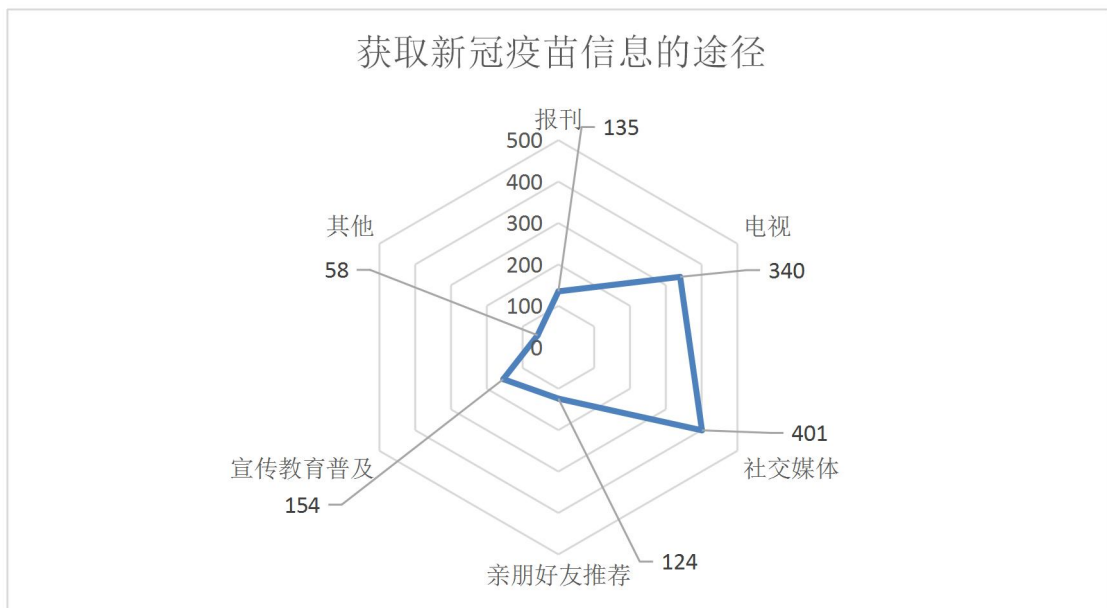


图 8 了解途径

据调查，接近一半的人群对新冠疫苗不了解，福州市人群对新冠疫苗方面的了解程度偏低，相关部门、社区应加强民众了解新冠疫苗的意识。虽然民众对新冠疫苗的认知不太乐观，但不乏有 15% 的人群对新冠疫苗非常了解，表现出对新冠

冠疫苗这个热门话题的高度关注。随着网络的发展，人们获取的大部分信息都是来自各个社交平台，根据雷达图显示，福州市人群了解新冠疫苗的主要途径是通过社交媒体，除了社交媒体，电视和平常的宣传教育也有一定程度的普及意义。

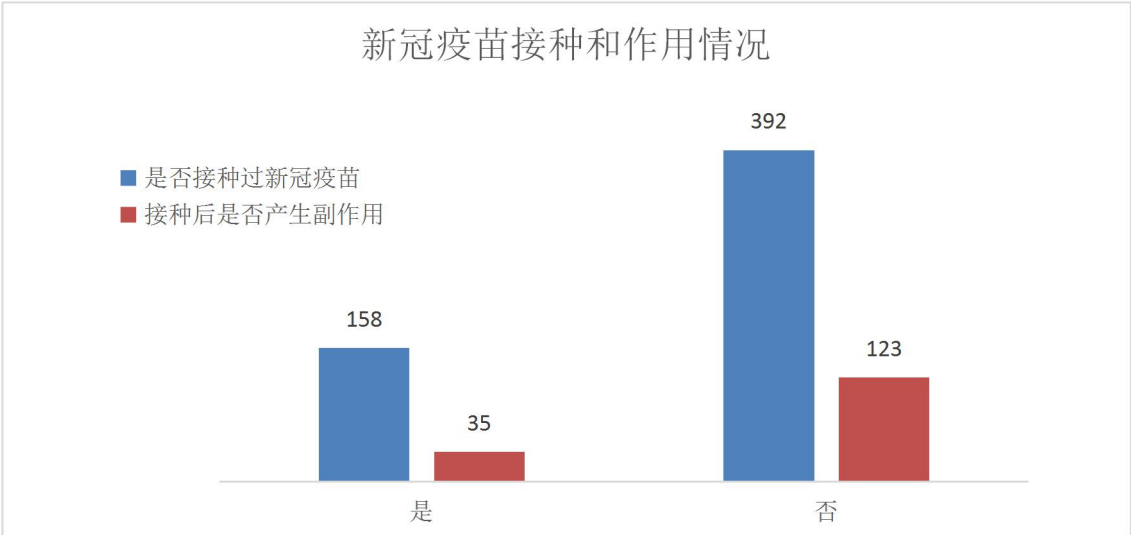


图 9 新冠疫苗接种和作用情况

本次调查的人群中 158 的人（28.73%）表示接种过新冠疫苗，截止 2021 年 3 月接种过新冠疫苗的人还是少数，还有相当一部分人未接种过新冠疫苗。因每个人身体素质的不同，在接种过的人群中 22.15%的人表示产生了副作用，这些比例反映出新冠疫苗的安全性还是有一定的保障。由于本次调查时间还处于新冠疫苗接种初始阶段，大部分人群还未接触到或者由于某些原因未接种新冠疫苗。

（三）接种意愿

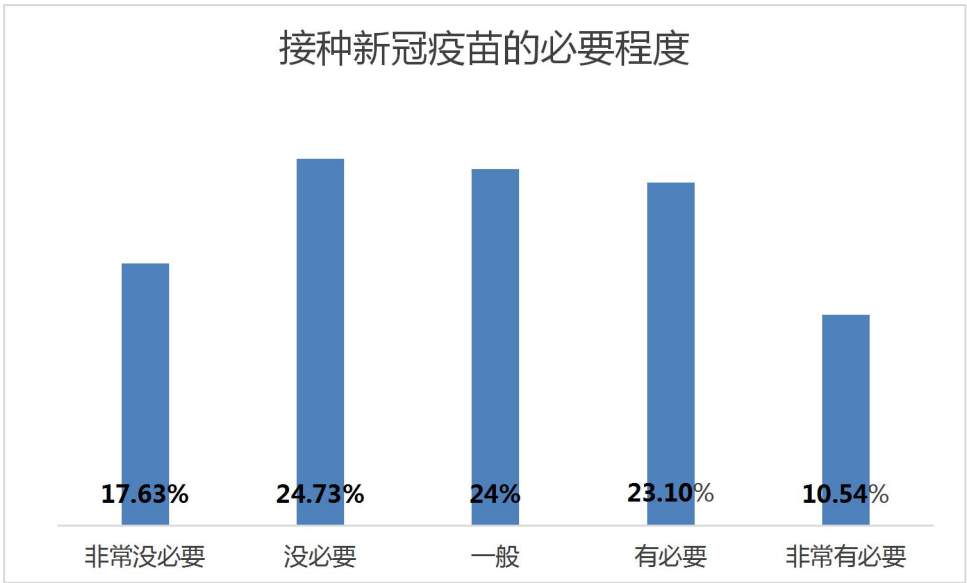


图 10 接种新冠疫苗的必要程度

除了 17.63% 较小一部分人群认为接种新冠疫苗非常没有必要外，大部分人对接种新冠疫苗还是保持一定程度的支持和中立态度，民众的健康卫生意识还是比较好。

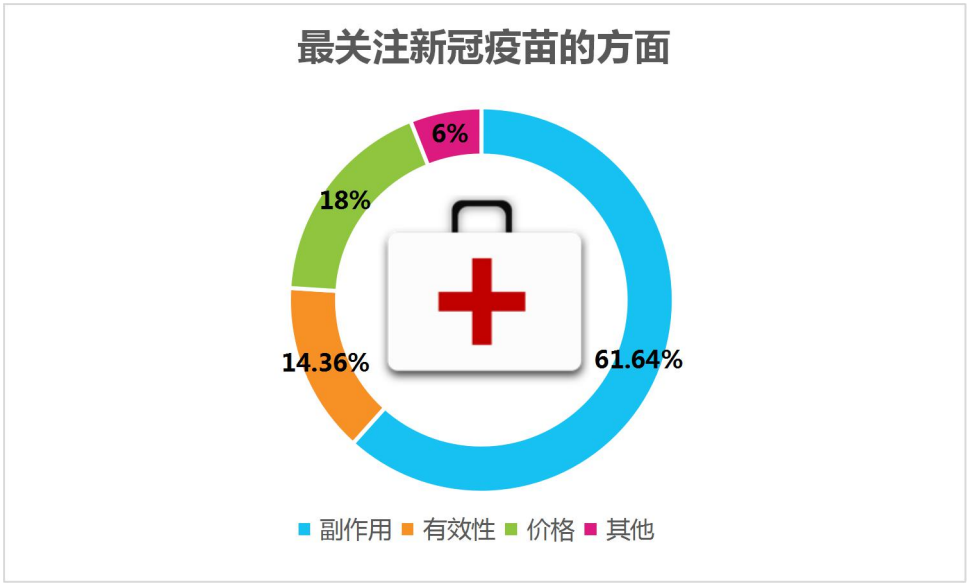


图 11 最关注新冠疫苗的方面

从环形图看出，人们最关注新冠疫苗是否会产生副作用，安全性因素是人们最关注的问题，同时价格和有效性也受到一定的关注。政府和社区可加强相关知识的普及和疏导，让公众更加信任新冠疫苗，增强接种意愿。

（四）影响因素

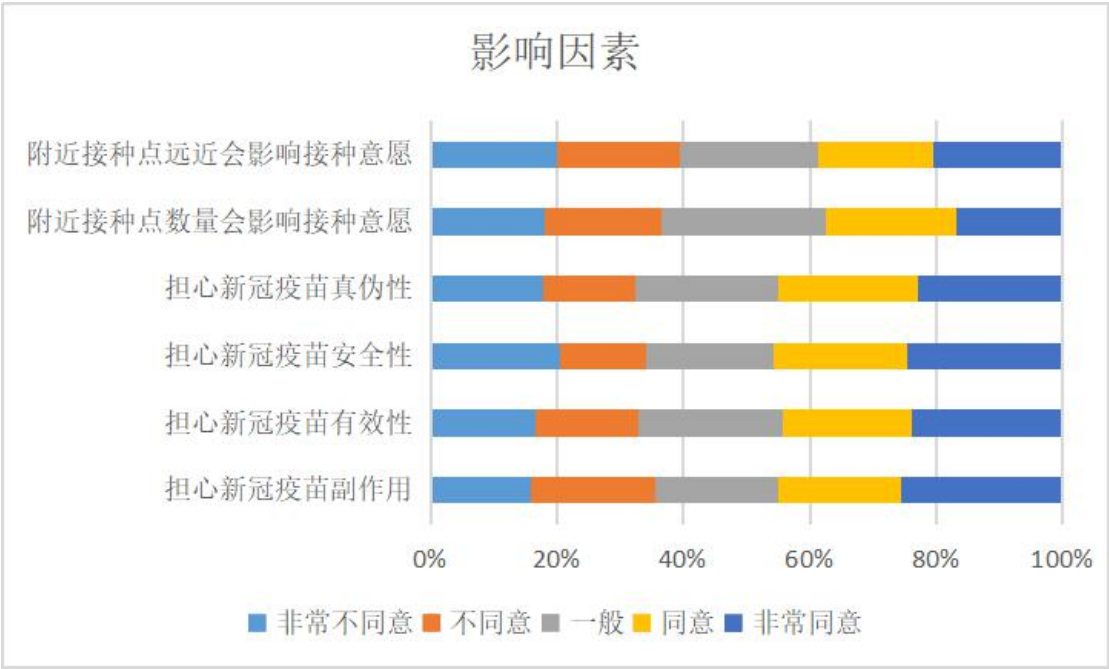


图 12 新冠疫苗影响因素

本次调查在问卷中设置影响因素量表题，将量表题的数据结果制成百分比堆积条形图，如上图所示。根据调查结果显示，人们对新冠疫苗副作用、有效性、安全性和真伪性均有不同程度的担心，三分之一以上的人表示担心。福州市政府、社区应加强新冠疫苗的宣传，用数据说话，让人们认识到现在的疫苗已经相当成熟，呼吁人们积极接种疫苗，增强自身免疫力，早日形成免疫屏障。

（五）人们对接种新冠疫苗态度

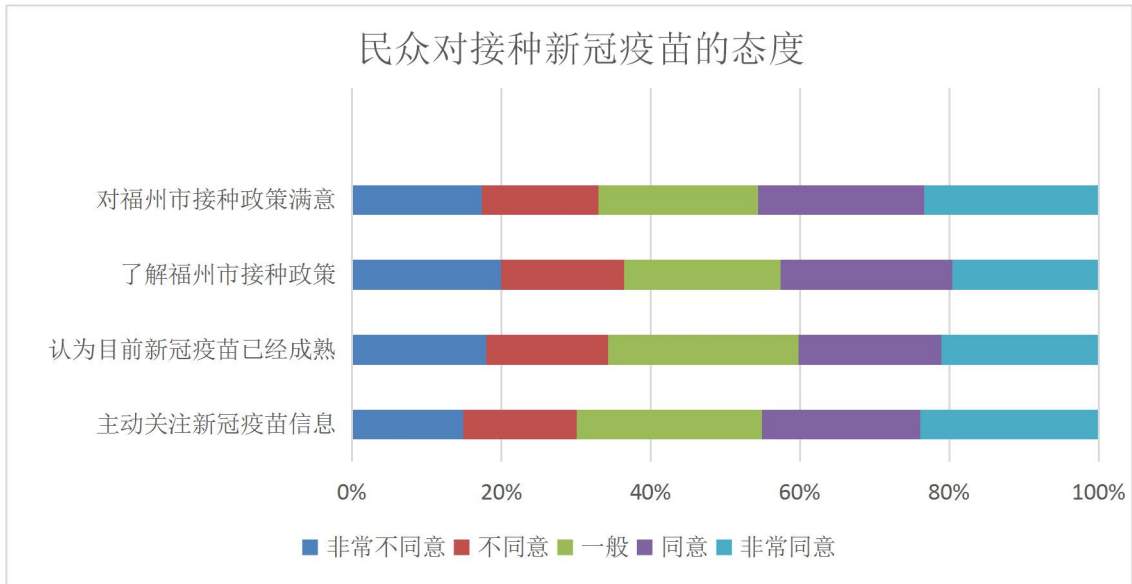


图 13 民众对接种新冠疫苗的态度

福州市人群对新冠疫苗的相关信息会主动关注了解，70%以上的人对福州市政策了解，对福州市的接种政策表现出满意的态势，大部分人对新冠疫苗也比较信任，认为目前新冠疫苗已经成熟。福州市人群疫苗接种情况整体呈现出好的趋向，人们也对福州的各项政策和组织评价较高。

五、基于 SEM 模型的新冠疫苗接种意愿影响因素分析

根据第四章问卷数据分析的结果初步了解福州市民众对新冠疫苗各个方面的情况和意愿，为探究哪个是影响人们接种新冠疫苗的最直接影响因素，接下来根据调查问卷及实际情况设计量表，通过探索性因子分析法与主成分分析法，确定主要影响人们接种新冠疫苗的因子；根据所得的因子建立预期路径模型，运用验证性因子分析法，验证模型适配度，并对模型做出修正，得到最终的影响因素关系路径模型。

（一）量表设计

参考主题挖掘的词频排序靠前的内容，总结调查问卷的问题，根据实际情况，共选择 12 个问项作为成分，并设计初始量表。量表如下所示：

表 13 新冠疫苗接种意愿初始量表

变量名		定义、评分及赋值
您觉得有必要接种新冠疫苗吗	y	1. 非常没必要 2. 没必要 3. 一般 4. 有必要 5. 非常有必要
您担心接种新冠疫苗会产生副作用	x1	1. 非常不同意 2. 不同意 3. 一般 4. 同意 5. 非常同意
您的文化程度为	x2	1. 高中及以下 2. 专科 3. 本科 4. 研究生 5. 更高学历
接种点的远近会影响接种意愿	x3	1. 非常不了解 2. 不了解 3. 一般 4. 了解 5. 非常了解
您了解福州市新冠疫苗接种政策	x4	1. 非常不同意 2. 不同意 3. 一般 4. 同意 5. 非常同意
您所在单位组织接种新冠疫苗程度	x5	1. 非常不同意 2. 不同意 3. 一般 4. 同意 5. 非常同意
您居住环境周围接种点较多	x6	1. 非常不同意 2. 不同意 3. 一般 4. 同意 5. 非常同意
对新冠疫苗的了解程度	x7	1. 非常不了解 2. 不了解 3. 一般 4. 了解 5. 非常了解
您认为目前的新冠疫苗已经成熟	x8	1. 非常不同意 2. 不同意 3. 一般 4. 同意 5. 非常同意
您担心新冠疫苗的有效性	x9	1. 非常不同意 2. 不同意 3. 一般 4. 同意 5. 非常同意
您担心新冠疫苗的安全性	x10	1. 非常不同意 2. 不同意 3. 一般 4. 同意 5. 非常同意
您担心新冠疫苗的真伪性	x11	1. 非常不同意 2. 不同意 3. 一般 4. 同意 5. 非常同意
您对福州市新冠疫苗接种政策满意	x12	1. 非常不同意 2. 不同意 3. 一般 4. 同意 5. 非常同意

（二）接种意愿影响因素的探索性因子分析

这里运用的软件为 SPSS26。对统计问卷所得的关于影响因素的样本数据做探索性因子分析。采用的方法是主成分分析法。

1. KMO 和巴特利特检验

表格 14 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数。		0.577
巴特利特球形度检验	近似卡方	137.555
	自由度	66
	显著性	0

根据量表设计的问题，利用总体样本进行因子分析，检验总体样本数据是否合理。若 KMO 的值越趋近 1，则表示数据越适合做因子分析。此处的 KMO 的值为 0.577，该数据大于 0.5，且接近 1，表明接种疫苗意愿的影响因素总样本数据适合做因子分析。巴特利特检验的 Sig 值为 0.000，比显著性水平 0.05 小，因此拒绝无关假设，说明变量间有相关性，适合做因子分析。

2. 因子分析效果

表 15 总方差解释

成分	总计	初始特征值		提取载荷平方和		
		方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	1.568	13.069	13.069	1.568	13.069	13.069
2	1.145	9.538	22.606	1.145	9.538	22.606
3	1.102	9.187	31.793	1.102	9.187	31.793
4	1.096	9.136	40.929	1.096	9.136	40.929
5	1.041	8.078	59.607	1.041	8.678	59.607
6	.979	8.158	57.765			
7	.955	7.960	65.725			
8	.896	7.465	73.191			
9	.890	7.419	80.609			
10	.826	6.886	87.495			
11	.754	6.286	93.781			
12	.746	6.219	100.000			

根据上方的表格可知，采用主成分分析法能够提取五个因子，累积的平方和为 59.607，平方和数值较大，说明提取因子后大体保留了原有变量的信息。所以从总体上看，因子分析的效果呈较为理想的状态，可将十二个因素分为五个重要程度。

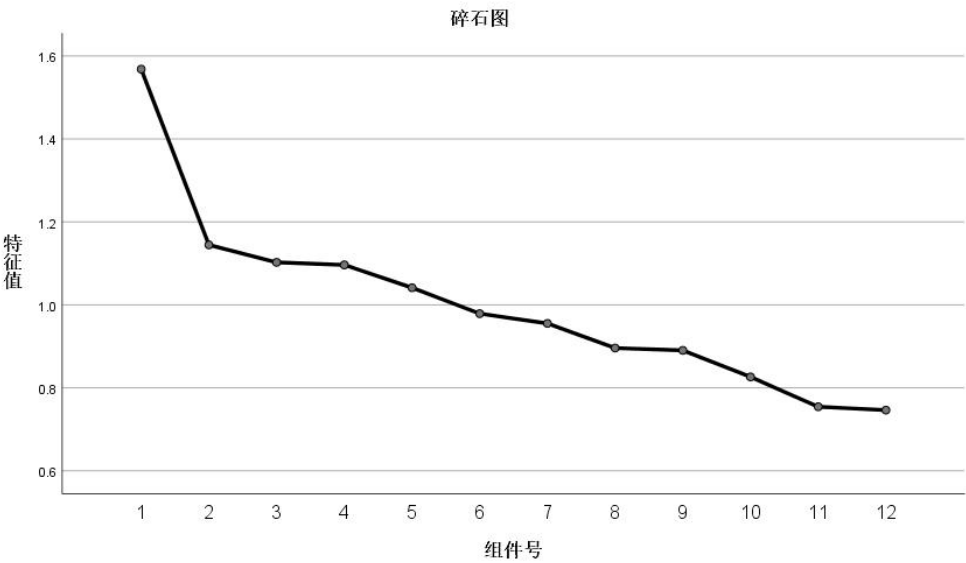


图 14 碎石图

结合因子分析的碎石图可以更加直观体现。因子总数目为 12 在碎石图的横坐标上体现，碎石图的纵坐标表示特征值。从图中看出，特征值在 1 以上的因子有五个，所以提取五个因子是合适的，印证了上述将十二个因素分为五个重要程度的做法。

3. 成分矩阵与旋转成分矩阵

为达到解释因子含义的目的，我们利用主成分分析法提取五个因子的载荷量，得到成分矩阵。再采用凯撒正态化最大方差法，做因子旋转，赋予各个因子更加明确的含义。

表 16 成分矩阵^a

	成分				
	1	2	3	4	5
x10	.540	-.229	-.011	.057	-.100
x9	.537	.160	-.130	.129	-.291
x11	.529	-.165	-.063	.056	-.140
x8	.461	.027	.275	-.391	-.105
x6	.326	.311	.159	-.207	.074
x3	.004	.575	.444	.367	-.071
x7	.213	-.561	.491	-.141	.250
x2	-.248	-.228	.552	.296	.215
x5	.258	.013	.156	.654	-.135
x1	-.127	.327	.440	-.455	-.277
x4	.169	.350	-.142	-.014	.702
x12	.414	.124	.003	-.010	.457

表 17 旋转后的成分矩阵^a

	成分				
	1	2	3	4	5
x10	.586				
x11	.576				
x9	.555				
x4		.797			
x12		.591			
X1			.707		
X8			.545		
X6					
X7				.773	
X2				.616	
X3					.765
X5					.582

提取方法：主成分分析法。

旋转方法：凯撒正态化最大方差法。

a. 旋转在 6 次迭代后已收敛。

旋转后的空间中的组件图

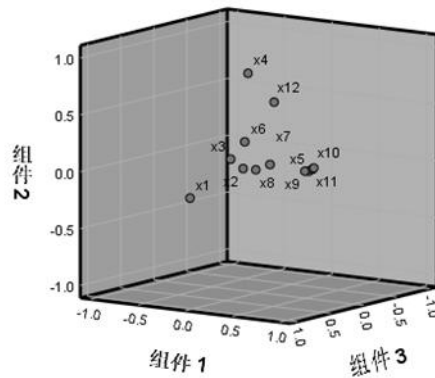


图 15 旋转后的空间中的组件图

上图是旋转后的载荷矩阵的图形表示。直观验证了旋转矩阵对因子的解释。

为方便观察，我们在设置旋转后的成分矩阵中，仅显示数值大于 0.5 的载荷量。成分 6 载荷量小于 0.5，属于无效因素，因此删除这一影响因素。因此由上方的旋转后的成分矩阵可知，问卷中提取的十一个关于福州市接种新冠疫苗意愿的影响因素可分为五个维度。成分 10、成分 11、成分 9 为因子 1（心理因素），成分 4、成分 12 为因子 2（政策因素），成分 1、成分 8 为因子 3（疫苗认知程度），成分 7、成分 2 为因子 4（了解度），成分 3、成分 5 为因子 5（环境因素）。

4. 各因子总方差与载荷量分析

①心理因素

KMO 和巴特利特检验		
KMO 取样适切性量数。		.567
巴特利特球形度检验	近似卡方	37.128
	自由度	3
	显著性	<.001

图 15 心理因素的 KMO 和巴特利检验

如上表的 KMO 值验证，KMO 的数值为 0.567，显著性 < 0.001，因此心理因素中的三个指标可进行分析。

总方差解释						
成分	总计	初始特征值		总计	提取载荷平方和	
		方差百分比	累积 %		方差百分比	累积 %
1	1.304	43.478	43.478	1.304	43.478	43.478
2	.875	29.158	72.636			
3	.821	27.364	100.000			

提取方法：主成分分析法。

图 16 心理因素总方差分析

成分矩阵 ^a	
成分	
	1
x10	.617
x11	.678
x9	.681

提取方法：主成分分析法。

a. 提取了 1 个成分。

图 17 心理因素载荷量

通过主成分分析法的验证，心理因素三个成分中有一个的特征值大于 1，三个成分的载荷量都大于 0.6，故三个成分都予以保留分析。

②政策因素

KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数。		.500
巴特利特球形度检验	近似卡方	4.574
	自由度	1
	显著性	.032

图 18 政策因素 KMO 和巴特利特检验

政策因素的 KMO 数值为 0.5，验证得可进行因子分析。

总方差解释

成分	总计	初始特征值		提取载荷平方和		
		方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	1.090	54.480	54.480	1.090	54.480	54.480
2	.910	45.520	100.000			

提取方法：主成分分析法。

图 19 政策因素总方差解释

成分矩阵^a

成分	
1	
x4	.738
x12	.738

提取方法：主成分分析法。

a. 提取了 1 个成分。

图 20 政策因素载荷量

政策因素得两个因子中，有一个特征值大于 1.两个成分的载荷量都大于 0.

6，故两个成分都予以保留分析。

③疫苗认知程度

KMO 和巴特利特检验			
KMO 取样适切性量数。			.500
巴特利特球形度检验	近似卡方		.836
	自由度		1
	显著性		.360

图 21 疫苗认知程度 KOM 和巴特利检验

疫苗认知程度的 KMO 值为 0.5，即可进行因子分析。

总方差解释						
成分	总计	初始特征值		总计	提取载荷平方和	
		方差百分比	累积 %		方差百分比	累积 %
1	1.038	51.919	51.919	1.038	51.919	51.919
2	.962	48.081	100.000			

提取方法：主成分分析法。

图 22 疫苗认知程度总方差解释

成分矩阵 ^a	
	成分
	1
x1	.721
x8	.721

提取方法：主成分分析法。

a. 提取了 1 个成分。

图 23 疫苗认知程度载荷量

疫苗认证程度的两个因子有一个的特征值大于 1。两个因子的载荷量都大于 0.6，故两个成分都予以保留分析。

④了解度

KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数。		.500
巴特利特球形度检验	近似卡方	3.556
	自由度	1
	显著性	.059

图 24 了解度的 KMO 和巴特利特检验

了解度的 KMO 值为 0.5，可进行因子分析。

总方差解释

成分	总计	初始特征值		总计	提取载荷平方和	
		方差百分比	累积 %		方差百分比	累积 %
1	1.079	53.952	53.952	1.079	53.952	53.952
2	.921	46.048	100.000			

提取方法：主成分分析法。

图 25 了解度的总方差解释

成分矩阵^a

成分	
1	
x7	.735
x2	.735

提取方法：主成分分析法。

a. 提取了 1 个成分。

图 26 了解度的载荷量

了解度的两个因子中有一个的特征值大于 1，两个因子的载荷量都大于 0.6，故两个成分都予以保留分析。

⑤环境因素

KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数。		.500
巴特利特球形度检验	近似卡方	4.039
	自由度	1
	显著性	.044

图 27 环境因素的 KMO 和巴特利特检验

环境因素的 KMO 值为 0.5，即可做因子分析。

总方差解释

成分	总计	初始特征值		总计	提取载荷平方和	
		方差百分比	累积 %		方差百分比	累积 %
1	1.084	54.211	54.211	1.084	54.211	54.211
2	.916	45.789	100.000			

提取方法：主成分分析法。

图 28 环境因素的总方差分析

成分矩阵^a

成分	
1	
x3	.736
x5	.736

提取方法：主成分分析法。

a. 提取了 1 个成分。

图 29 环境因素的载荷量

环境因素的两个因子中，有一个因子的特征值大于 1。两个因子的载荷量都大于 0.6，故两个成分都予以保留分析。

5. 因子载量矩阵及最终量表确定

表 18 最终量表

影响因素	因子载量	因子
10. 担心新冠疫苗的安全性	0.586	心理因素
11. 担心新冠疫苗的真伪性	0.576	
9. 担心新冠疫苗的有效性	0.555	
4. 了解福州市新冠疫苗接种政策	0.797	政策因素
12. 对福州市新冠疫苗接种政策的满意程度	0.591	
1. 担心新冠疫苗会产生副作用	0.707	疫苗认知程度
8. 认为目前的新冠疫苗已经成熟	0.545	
7. 对新冠疫苗的了解程度	0.773	了解度
2. 文化程度	0.616	
3. 接种点的远近影响接种意愿的程度	0.765	环境因素
5. 所在的单位/学校接种新冠疫苗程度	0.582	

（三）验证性因子分析——PA-LV 模型

由于同时使用 EFA 与 CFA 两种分析方法因此需要使用两套不同的样本数据进行检验所划分的因子是否合理^[11]，故本环节从问卷筛选出前文所分析得出的 11 个成分作为第二次调查问卷问项，按照前文方法收集得到 570 份样本数据。

1. 路径分析模型建立与参数估计

根据最终量表，以探索性因子分析法得到的五个因子为路径模型的潜变量（外生变量），采用“您觉得有必要接种新冠疫苗吗”问项描述接种意愿这个因变量（y，内生变量）。使用 AMOS 软件建立潜在变量路径分析模型（PA-LV 模型），采用 ML 估计方法。经过测试可得，由于疫苗认知度与了解度对接种意愿的作用存在重叠部分，若都直接作用于因变量，则模型无法拟合，鉴于此，只考虑其对接种意愿的间接影响。经过模型修正，最终得到以下路径图：

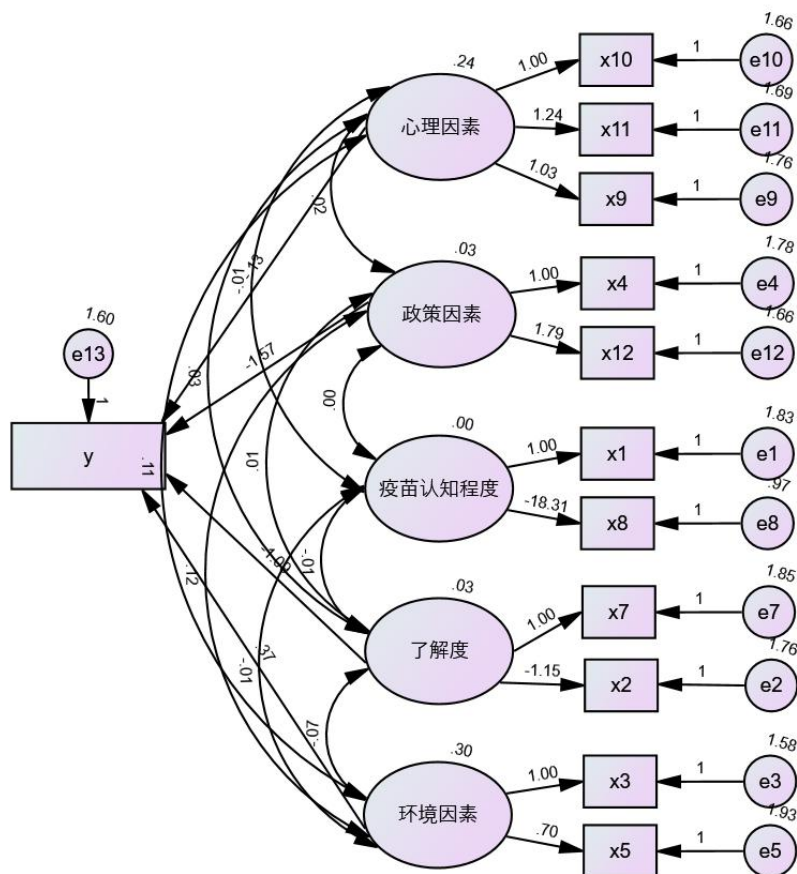


图 30 路径模型及系数图

2. 模型评价（模型适配度分析）

Carmines 和 Mclver (1981) 认为, 卡方自由度比 (CMIN/DF) 的值小于 2 时, 假设的模型适配度较佳^[8]。Steiger (1989) 研究得到 RMSEA 在 0.05 以下时, 说明模型具有良好的适配度^[9]。GFI 值取值区间为[0, 1], 值越趋近于 1, 则适配度越好。在公认标准中, 该值大于 0.09, 则表示数据与模型契合度良好。AGFI 受参数数目影响, 且为积极影响, AGFI 实际中常小于 GFI 值。Bollen 和 Long (1993) 在普遍标准认为 AGFI 值应大于 0.90 时, 支持该指标临界值应提高到 0.92^[10]。TLI 即 NNFI (非规范拟合指标), 是 NFI 的修正值, 趋于 1, 则适配度愈大, 标准为 0.90 以上。CFI 值是改良的 NFI, 反应的适配度标准临界值一般标准下也为 0.90。PGFI 值衡量模型的简约度, 一般认为当其大于 0.50 时, 即可接受, 数值愈趋近于 1 则模型愈精简。

本路径模型适配度指标如下表：

表 19 整体模型适配度指标表

P	CMIN/DF	RMSEA	GFI	AGFI	TLI	CFI	PGFI
0.335	1.080	0.012	0.988	0.976	0.944	0.965	0.519

本文模型的自由度为 41，卡方值（Chi-square）为 44.3。P 值为 0.335，没有达到 0.05 的显著水平，即接受虚无假设，也就是说假设模型与样本数据可以契合。根据以上学者及公认模型适配度指标评价标准，本模型的 CMIN/DF、RMSEA、GFI、AGFI、TLI、CFI、PGFI 均符合标准，且适配度良好，所以模型可以被接受且无需再进行修正。

3. 变量关系与作用分析

外生变量和内生变量之间的关系如下表所示：

表 20 内外生变量关系表

内生变量	外生变量	C. R	P	标准回归系数
接种意愿	心理因素	2.568	<0.01	0.238
	政策因素	0.735	0.463	0.033
	疫苗认知程度	0.303	0.762	0.003
	环境因素	2.104	<0.01	0.295
	了解度	0.441	0.659	0.026

由于 P 值大于 0.05 的因子没有统计学意义，从关系表可得，接种意愿的接种意愿的主要影响因子为环境因素与心理因素。各因子对接种意愿的作用强度（影响程度）如下：

表 21 各因子对接种意愿影响程度

因子	总影响
心理因素	-0.130
政策因素	-1.575
疫苗认知程度	0
环境因素	0.367
了解度	-1.090

由表可知除环境因素对其有正向作用外，心理因素、政策因素、了解度均为负向作用。

由此我们可以提出以下针对性建议：若想提高接种意愿度，需要做好群众的心理建设，减少群众心理负担，提高疫苗的安全性，避免出现疫苗伪劣产品，提高疫苗有效性；针对环境因素，继续积极增设疫苗接种点，组织单位群众接种；针对政策因素，福州市政府应多加宣传本市政策，调高市民对疫苗相关政策的满意度；针对了解度，开展针对性普及教育，提升市民认知度。

六、结论与建议

（一）结论

1. 疫苗的客观因素影响市民的接种意愿

对于市民来说，新冠疫苗是刚刚出现的较为陌生的药剂，疫苗本身的特性会对市民的接种意愿起重要影响作用。例如疫苗的安全性、有效性、真伪性，这些因素都是市民在接种前比较担忧的因素。安全性强，有效性高的疫苗会更容易被市民接纳，主动选择接种新冠疫苗。有关部门应向市民普及新冠疫苗的安全性，以及其具有一定程度的免疫作用，增强市民接种意识。

2. 接种政策和周边接种环境影响市民的接种意愿

根据问卷调查显示，只有少部分认为接种疫苗是没有必要的举措，大部分人是持有有不同程度的接种意愿。接受问卷调查的市民中接种疫苗的比例为28.73%。市民普遍有接种意愿但是接种率不高这一现象与当时的接种政策有一定的关联性。在初期付费接种和重点人群接种的政策下，接种疫苗的费用，接种点的分布以及预约疫苗的难易程度等因素在一定程度上影响了市民的接种意愿。自2021年3月27日起，福州市实施全民免费接种，全面扩大接种人群范围，开通多种新冠疫苗预约通道，在各高校及单位增设接种点。网络数据显示，近两个月福州市的接种率大幅度提高，我们认为新政策在其中起推动作用，增强了市民的接种意愿。政府可以针对福州市新冠疫苗接种情况及时制定各项福利政策，吸引更多市民接种新冠疫苗，同时为在福州市生活的非福州籍市民制定疫苗接种福利政策，促进新冠疫苗接种工作在全福州市民中开展。

3. 市民对疫苗的认知程度影响其接种意愿

问卷调查的受众总体来说对于新冠疫苗的了解程度不高，2021年3月份，国内疫情趋于稳定，福州市被划分为低风险区，民众防疫意识有所松懈，对新冠疫情及新冠疫苗方面的关注度有所下降。问卷结果显示，大多数群众主要是通过社交媒体和宣传普及教育来了解新冠疫苗的相关信息。在当今信息碎片化的时代，社交媒体是获取信息的主要渠道，防疫相关部门应利用好信息化的特点开展疫苗接种宣传。福州市防控中心和其他各个社区可以在网络上开设自己的公众号或视频号，制作新冠疫苗科普的小视频，通过短视频这种较被人们接受的方式增强人们对新冠疫苗的认知。根据调查结果对疫苗的关注度和认知度比较高的人群相对来说接种意愿的会比较强烈，因此短视频科普的方式能让人们在有意无意间了解新冠疫苗，关注度和认知度得到提升，从而增强接种意愿。

(二) 建议

目前，接种疫苗是较为有力的防疫手段，为了疫苗接种的工作更顺利地进行，我们提出以下建议：

1、建立对疫苗的审批、监督、使用进行严格把控的机制，加强政府部门与疫苗提供单位的有效沟通，定期公布各品牌疫苗的安全性和有效性的研究数据，消除市民对疫苗客观因素的质疑和担忧。

2、政府可借助各类社交媒体和网络平台，持续更新疫苗的最新消息，加大新冠疫苗的宣传力度，提高市民对疫苗的认知程度，强化市民对接种必要性的认知。社区、单位以及各高校也要做好宣传普及教育工作，帮助有接种意愿的群众做好疫苗预约工作。

3、为便利市民接种疫苗，可在各区各县根据预约接种的人数增设疫苗接种点。高校及单位等接种人群集中且数量较多，可增设临时接种点。

4、疫情仍存在很多不确定因素，因此呼吁市民即使接种过疫苗，也要做好后续防护措施。

参考文献

- [1] 何诚颖, 闻岳春, 常雅丽, 耿晓旭. 新冠病毒肺炎疫情对中国经济影响的测度分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(05):3-22.
- [2] 朱瑶, 韦意娜, 孙畅, 何寒青. 新型冠状病毒肺炎疫苗研究进展[J]. 预防医学, 2021, 33(02):143-148.
- [3] 王秉阳. 疫苗的中国速度[J]. 中国经济周刊, 2021(01):16-23.
- [4] 王志伟, 李智, 黄惠民, 杨智聪, 吕嘉春. 广州市居民对新型冠状病毒疫苗的认知与接种意愿调查[J]. 现代预防医学, 2021, 48(04):732-737.
- [5] 一凡. 新冠疫苗, 你会接种吗[J]. 百科知识, 2020(29):22-26.
- [6] 郭晓强. 新冠肺炎疫苗的研发: 机遇与挑战[J]. 科学, 2021, 73(01):44-48+4.
- [7] Salton G , Buckley C . Term-weighting approaches in automatic text retrieval[J]. 25 Information Processing & Management, 1988:513-523
- [8] Carmines , E. G. , & McIver , J. P. (1981). Analysing models with unobservable variables. In G. W. Bohrnstedt and E. E. Borgatta (eds.), Social measurement current issues (pp. 65-115). Beverly Hills, CA: Sage.
- [9] Steiger , J. H. (1989). EzPATH: A supplementary module for SYSTAT and SYSGRAPH [computer program]. Evanston, IL: SYSTAT.
- [10] Bollen , K. A. & Long , S. L. (1993). Testing structural equation modeling. Newbury, UK: Sage Publication.
- [11] 钱璐璐. 基于结构方程模型的宜居城市满意度影响因素实证研究[D]. 重庆大学, 2010.

- [12] 机灵鹤, Python 网络爬虫实战: 爬取知乎话题下 18934 条回答数据,
<https://blog.csdn.net/wenxuhonghe/article/details/86515558>, 2021.05.01
- [13] 顺手牵羊, 手把手教你使用 Python 做 LDA 主题提取和可视化,
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/372269493>, 2021.05.19

附录

附录一：调查问卷

- 1、性别
 - (1) 男
 - (2) 女
- 2、年龄
 - (1) 18 岁以下
 - (2) 18-35 岁
 - (3) 35-60 岁
 - (4) 60 岁及以上
- 3、您居住在福州市哪个区
 - (1) 仓山区
 - (2) 鼓楼区
 - (3) 晋安区
 - (4) 马尾区
 - (5) 台江区
 - (6) 长乐区
 - (7) 闽侯县
- 4、您的职业是
 - (1) 学生
 - (2) 医务人员
 - (3) 教师
 - (4) 服务人员
 - (5) 其他职业
- 5、您的月收入为
 - (1) 3000 元及以下
 - (2) 3000-5000 元
 - (3) 5000-10000 元
 - (4) 10000 元及以上
- 6、您的文化程度为
 - (1) 高中及以下
 - (2) 专科
 - (3) 本科
 - (4) 研究生
 - (5) 更高学历
- 7、您是否了解新冠疫苗
 - (1) 非常不了解
 - (2) 不了解
 - (3) 一般
 - (4) 了解

- (5) 非常了解
- 8、您一般从哪些渠道了解新冠疫苗
- (1) 报刊
- (2) 电视
- (3) 社交媒体
- (4) 亲朋好友介绍
- (5) 宣传普及教育
- (6) 其他
- 9、您是否接种过新冠疫苗
- (1) 是 (请回答第 10 题)
- (2) 否
- 10、您接种后是否产生副作用
- (1) 是
- (2) 否
- 11、您觉得国产新冠疫苗和进口新冠疫苗有差别吗
- (1) 有
- (2) 无
- (3) 不太清楚
- 12、您觉得有必要接种新冠疫苗吗
- (1) 非常没必要
- (2) 没必要
- (3) 一般
- (4) 有必要
- (5) 非常有必要
- 13、您最在意疫苗的哪个方面
- (1) 价格
- (2) 副作用
- (3) 有效性
- (4) 其他
- 14、新冠疫苗的影响因素

	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意
您担心接种新冠疫苗会产生副作用	1	2	3	4	5
您担心新冠疫苗的有效性	1	2	3	4	5
您担心新冠疫苗的安全性	1	2	3	4	5
您担心新冠疫苗的真伪性	1	2	3	4	5
附近接种点的远近会影响您的接种意愿	1	2	3	4	5
附近接种点的数量会影响您的接种意愿	1	2	3	4	5

15、您对新冠疫苗的看法

	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意
您会主动关注新冠疫苗信息	1	2	3	4	5
您认为目前的新冠疫苗已经成熟	1	2	3	4	5
您了解福州市新冠疫苗接种政策	1	2	3	4	5
您对福州市新冠疫苗接种政策满意	1	2	3	4	5
您所在的单位、学校、社区会组织接种新冠疫苗	1	2	3	4	5

附录二：知乎 Python 爬虫代码^[12]

```
import requests
import json
def fetchHotel(url):
    # 发起网络请求, 获取数据
    headers = {
        'accept':
            'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;
            q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;
            q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9',
        'user-agent':
            'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit
            /537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36',
    }
    # 发起网络请求
    r = requests.get(url, headers=headers)
    r.encoding = 'Unicode'
    return r.text
def parseJson(text):
    json_data = json.loads(text)
    lst = json_data['data']
    nextUrl = json_data['paging']['next']
    if not lst:
        return;

    for item in lst:
        type = item['target']['type']

        if type == 'answer':
            # 回答
            question = item['target']['question']
            id = question['id']
            title = question['title']
            url = 'https://www.zhihu.com/question/' + str(id)
            print("问题: ", id, title)
        elif type == 'article':
            # 专栏
            zhuanlan = item['target']
            id = zhuanlan['id']
            title = zhuanlan['title']
            url = zhuanlan['url']
            vote = zhuanlan['voteup_count']
            cmts = zhuanlan['comment_count']
            auth = zhuanlan['author']['name']
            print("专栏: ", id, title)
        elif type == 'question':
            # 问题
            question = item['target']
            id = question['id']
            title = question['title']
            url = 'https://www.zhihu.com/question/' + str(id)
            print("问题: ", id, title)

    return nextUrl

if __name__ == '__main__':
```

```

topicID = topicID = '21284556'
#新冠疫苗 21284556 ; 新冠疫苗接种指南 21665447 ; 新冠接种 21663334 ; 灭活病毒 19870198
url = 'https://www.zhihu.com/api/v4/topics/' + topicID +
    '/feeds/top_activity?include=data%5B%3F%28target.type%
    %3Dtopic_sticky_module%29%5D.target.data%5B%3F%28target.type%
    %3Danswer%29%5D.target.content%2Crelationship.is_authorized%
    %2Cis_author%2Cvoting%2Cis_thanked%2Cis_nothelp%3Bdata%
    %5B%3F%28target.type%3Dtopic_sticky_module%29%5D.target.data%
    %5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.is_normal%
    %2Ccomment_count%2Cvoteup_count%2Ccontent%2Crelevant_info%
    %2Cexcerpt.author.badge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%
    %29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Dtopic_sticky_module%
    %29%5D.target.data%5B%3F%28target.type%3Darticle%
    %29%5D.target.content%2Cvoteup_count%2Ccomment_count%
    %2Cvoting%2Cauthor.badge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%
    %29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Dtopic_sticky_module%
    %29%5D.target.data%5B%3F%28target.type%3Dpeople%
    %29%5D.target.answer_count%2Carticles_count%2Cgender%
    %2Cfollower_count%2Cis_followed%2Cis_following%2Cbadge%
    %5B%3F%28type%3Dbest_answerer%29%5D.topics%3Bdata%
    %5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.annotation_detail%
    %2Ccontent%2Chermes_label%2Cis_labeled%2Crelationship.is_authorized%
    %2Cis_author%2Cvoting%2Cis_thanked%2Cis_nothelp%2Canswer_type%
    %3Bdata%5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.author.badge%
    %5B%3F%28type%3Dbest_answerer%29%5D.topics%3Bdata%
    %5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.paid_info%
    %3Bdata%5B%3F%28target.type%3Darticle%
    %29%5D.target.annotation_detail%2Ccontent%2Chermes_label%
    %2Cis_labeled%2Cauthor.badge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%
    %29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Dquestion%
    %29%5D.target.annotation_detail%2Ccomment_count%3B&limit=10&after_id=0'
while url:
    text = fetchHotel(url)
    url = parseJson(text)
    #精华

url = 'https://www.zhihu.com/api/v4/topics/' + topicID +
    '/feeds/essence?include=data%5B%3F%28target.type%
    %3Dtopic_sticky_module%29%5D.target.data%5B%3F%28target.type%
    %3Danswer%29%5D.target.content%2Crelationship.is_authorized%
    %2Cis_author%2Cvoting%2Cis_thanked%2Cis_nothelp%3Bdata%
    %5B%3F%28target.type%3Dtopic_sticky_module%29%5D.target.data%
    %5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.is_normal%
    %2Ccomment_count%2Cvoteup_count%2Ccontent%2Crelevant_info%
    %2Cexcerpt.author.badge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%
    %29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Dtopic_sticky_module%
    %29%5D.target.data%5B%3F%28target.type%3Darticle%
    %29%5D.target.content%2Cvoteup_count%2Ccomment_count%
    %2Cvoting%2Cauthor.badge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%
    %29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Dtopic_sticky_module%
    %29%5D.target.data%5B%3F%28target.type%3Dpeople%
    %29%5D.target.answer_count%2Carticles_count%2Cgender%
    %2Cfollower_count%2Cis_followed%2Cis_following%2Cbadge%
    %5B%3F%28type%3Dbest_answerer%29%5D.topics%3Bdata%
    %5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.annotation_detail%
    %2Ccontent%2Chermes_label%2Cis_labeled%2Crelationship.is_authorized%
    %2Cis_author%2Cvoting%2Cis_thanked%2Cis_nothelp%2Canswer_type%
    %3Bdata%5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.author.badge%
    %5B%3F%28type%3Dbest_answerer%29%5D.topics%3Bdata%
    %5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.paid_info%
    %3Bdata%5B%3F%28target.type%3Darticle%
    %29%5D.target.annotation_detail%2Ccontent%2Chermes_label%
    %2Cis_labeled%2Cauthor.badge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%
    %29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Dquestion%
    %29%5D.target.annotation_detail%2Ccomment_count%3B&limit=10&offset=0'

while url:
    text = fetchHotel(url)
    url = parseJson(text)
    # 等待回答

```



```

url = 'https://www.zhihu.com/api/v4/topics/' + topicID +
'/feeds/essence?include=data%5B%3F%28target.type%3Dtopic_sticky_module%29%5D.target.data%5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.content%2Crelationship.is_authorized%2Cis_author%2Cvoting%2Cis_thanked%2Cis_nothelp%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Dtopic_sticky_module%29%5D.target.data%5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.is_normal%2Ccomment_count%2Cvoteup_count%2Ccontent%2Crelevant_info%2Cexcerpt.author.badge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Dtopic_sticky_module%29%5D.target.data%5B%3F%28target.type%3Darticle%29%5D.target.content%2Cvoteup_count%2Ccomment_count%2Cvoting%2Cauthor.badge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Dtopic_sticky_module%29%5D.target.data%5B%3F%28target.type%3Dpeople%29%5D.target.answer_count%2Carticles_count%2Cgender%2Cfollower_count%2Cis_followed%2Cis_following%2Cbadge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.annotation_detail%2Ccontent%2Chermes_label%2Cis_labeled%2Crelationship.is_authorized%2Cis_author%2Cvoting%2Cis_thanked%2Cis_nothelp%2Canswer_type%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.author.badge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Danswer%29%5D.target.paid_info%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Darticle%29%5D.target.annotation_detail%2Ccontent%2Chermes_label%2Cis_labeled%2Cauthor.badge%5B%3F%28type%3Dbest_answerer%29%5D.topics%3Bdata%5B%3F%28target.type%3Dquestion%29%5D.target.annotation_detail%2Ccomment_count%3B&limit=10&offset=0'
text = fetchHotel(url)
url = parseJson(text)

```

附录三：LDA 模型 Python 代码^[13]

```

import pyLDAvis.sklearn
import pyLDAvis
import numpy as np
from sklearn.decomposition import LatentDirichletAllocation
import pandas as pd
import os
import re
import jieba
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

## 本地 csv 文档路径
csv_path = 'questions.csv'
# df = pd.read_csv(csv_path)
# print(list(df.columns))
## 待分词的 csv 文件中的列
document_column_name = 'questions'
# 输出主题词的文件路径
top_words_csv_path = 'top-topic-words.csv'
# 输出各文档所属主题的文件路径
predict_topic_csv_path = 'document-distribution.csv'
# 可视化 html 文件路径
html_path = 'document-lda-visualization.html'
# 选定的主题数
n_topics = 5
# 要输出的每个主题的前 n_top_words 个主题词数
n_top_words = 20
# 去除无意义字符的正则表达式
pattern = u'[\s\d.,<>/?;:\\"'"\[\]\{\}\|\~!@#\$%^&*\\_-+=a-zA-Z, 。 \n 《 》 、 ? : ; “ ” ‘ ’ {} 【 】 () ... ¥ ! — - ]+’

def top_words_data_frame(model: LatentDirichletAllocation,
                        tf_idf_vectorizer: TfidfVectorizer,
                        n_top_words: int) -> pd.DataFrame:
    """
    求出每个主题的前 n_top_words 个词

    Parameters
    -----
    model : sklearn 的 LatentDirichletAllocation
    tf_idf_vectorizer : sklearn 的 TfidfVectorizer
    n_top_words : 前 n_top_words 个主题词

    Return
    -----
    DataFrame: 包含主题词分布情况
    """
    rows = []
    feature_names = tf_idf_vectorizer.get_feature_names()
    for topic in model.components_:
        top_words = [feature_names[i]
                     for i in topic.argsort()[::-n_top_words - 1:-1]]
        rows.append(top_words)
    columns = [f'topic {i+1}' for i in range(n_top_words)]
    df = pd.DataFrame(rows, columns=columns)

    return df

def predict_to_data_frame(model: LatentDirichletAllocation, X: np.ndarray) -> pd.DataFrame:
    """
    求出文档主题概率分布情况

    Parameters
    -----
    model : sklearn 的 LatentDirichletAllocation
    X : 词向量矩阵

    Return
    -----
    DataFrame: 包含主题词分布情况
    """
    matrix = model.transform(X)
    columns = [f'P(topic {i+1})' for i in range(len(model.components_))]
    df = pd.DataFrame(matrix, columns=columns)
    return df

```

```

df = (
    pd.read_csv(csv_path,encoding='gbk').drop_duplicates().dropna().rename(columns={
        document_column_name: 'text'
    })
)
# print(df)

# 去重、去缺失、分词
df['cut'] = (
    df['text']
    .apply(lambda x: str(x))
    .apply(lambda x: re.sub(pattern, ' ', x))
    .apply(lambda x: " ".join(jieba.lcut(x)))
)
# print(df['cut'])

# 构造 TF-IDF
tf_idf_vectorizer = TfidfVectorizer()
tf_idf = tf_idf_vectorizer.fit_transform(df['cut'])
# # 特征词列表
# feature_names = tf_idf_vectorizer.get_feature_names()
# # 特征词 TF-IDF 矩阵
# matrix = tf_idf.toarray()
# feature_names_df = pd.DataFrame(matrix,columns=feature_names)
# # print(feature_names_df)
# feature_names_df

lda = LatentDirichletAllocation(
    n_components=n_topics,
    max_iter=50,
    learning_method='online',
    learning_offset=50,
    random_state=0)

# 使用 tf_idf 语料训练 lda 模型
lda.fit(tf_idf)

# 计算 n_top_words 个主题词
top_words_df = top_words_data_frame(lda, tf_idf_vectorizer, n_top_words)

# 保存 n_top_words 个主题词到 csv 文件中
top_words_df.to_csv(top_words_csv_path, encoding='utf-8-sig', index=None)

# 转 tf_idf 为数组，以便后面使用它来对文本主题概率分布进行计算
X = tf_idf.toarray()

# 计算完毕主题概率分布情况
predict_df = predict_to_data_frame(lda, X)

# 保存文本主题概率分布到 csv 文件中
predict_df.to_csv(predict_topic_csv_path, encoding='utf-8-sig', index=None)

# 使用 pyLDAvis 进行可视化
data = pyLDAvis.sklearn.prepare(lda, tf_idf, tf_idf_vectorizer)
pyLDAvis.save_html(data, html_path)
# 清屏
os.system('clear')
# 浏览器打开 html 文件以查看可视化结果
os.system(f'start {html_path}')

print('本次生成了文件：',
      top_words_csv_path,
      predict_topic_csv_path,
      html_path)

```

附录四：各主题气泡图

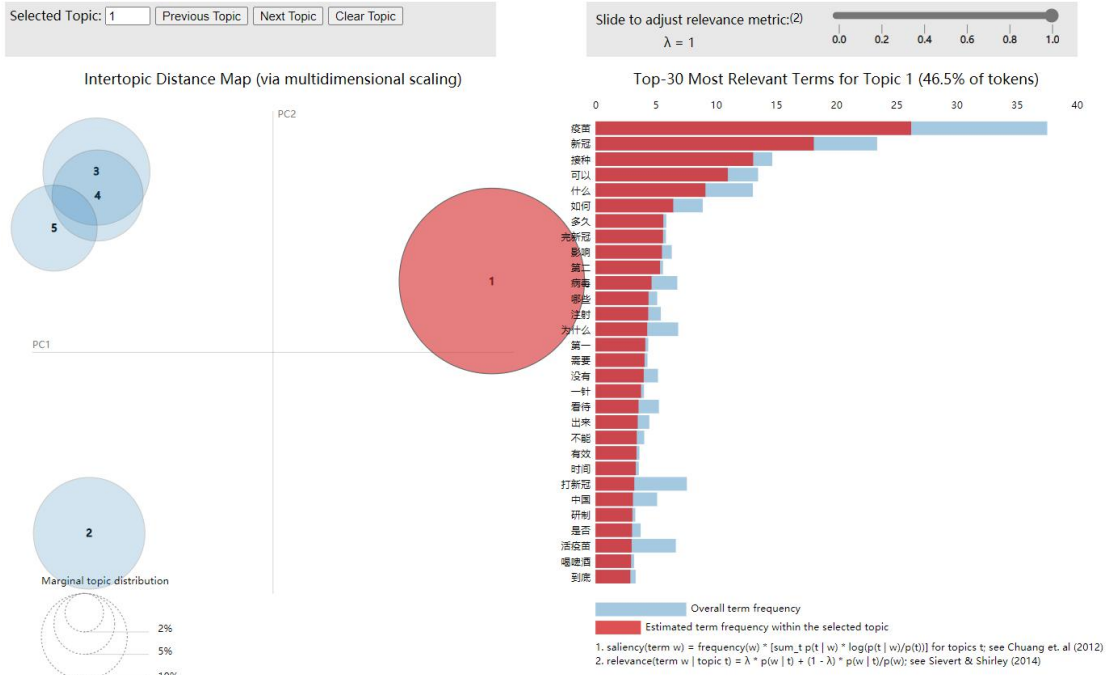


图 31 主题 1 气泡图

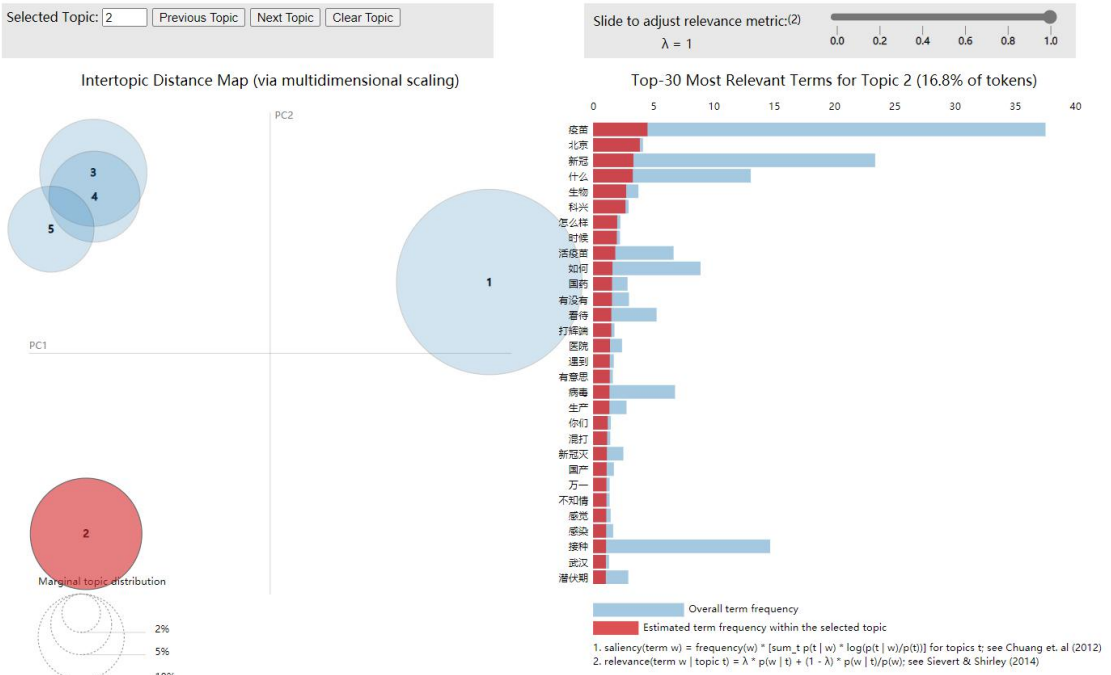


图 32 主题 2 气泡图

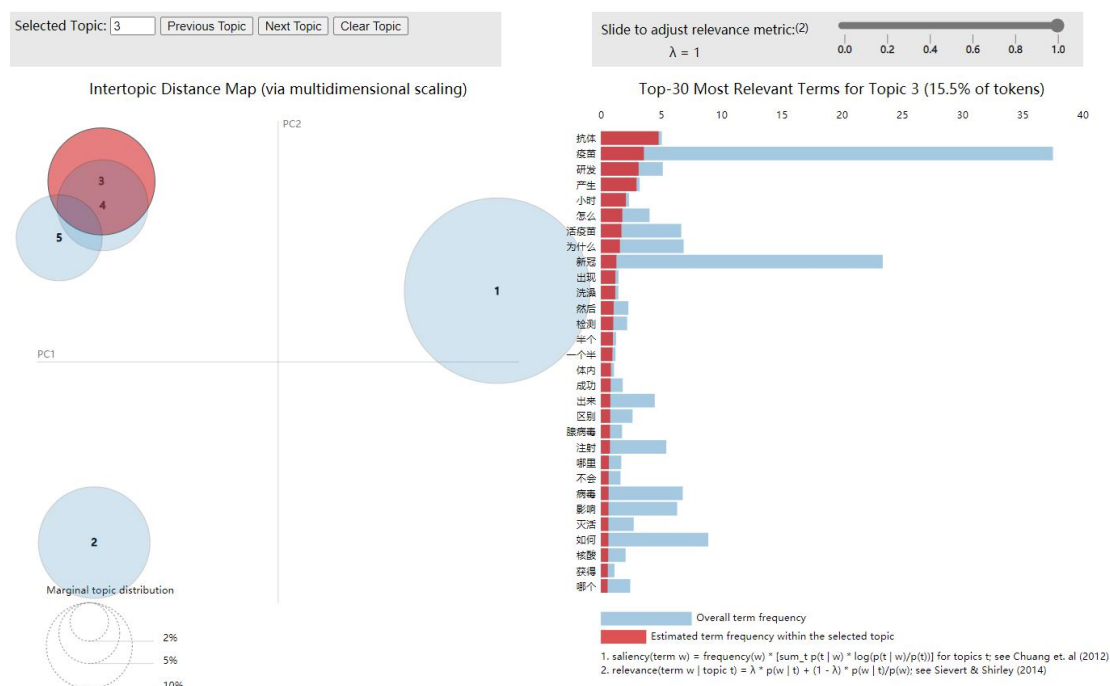


图 33 主题 3 气泡图

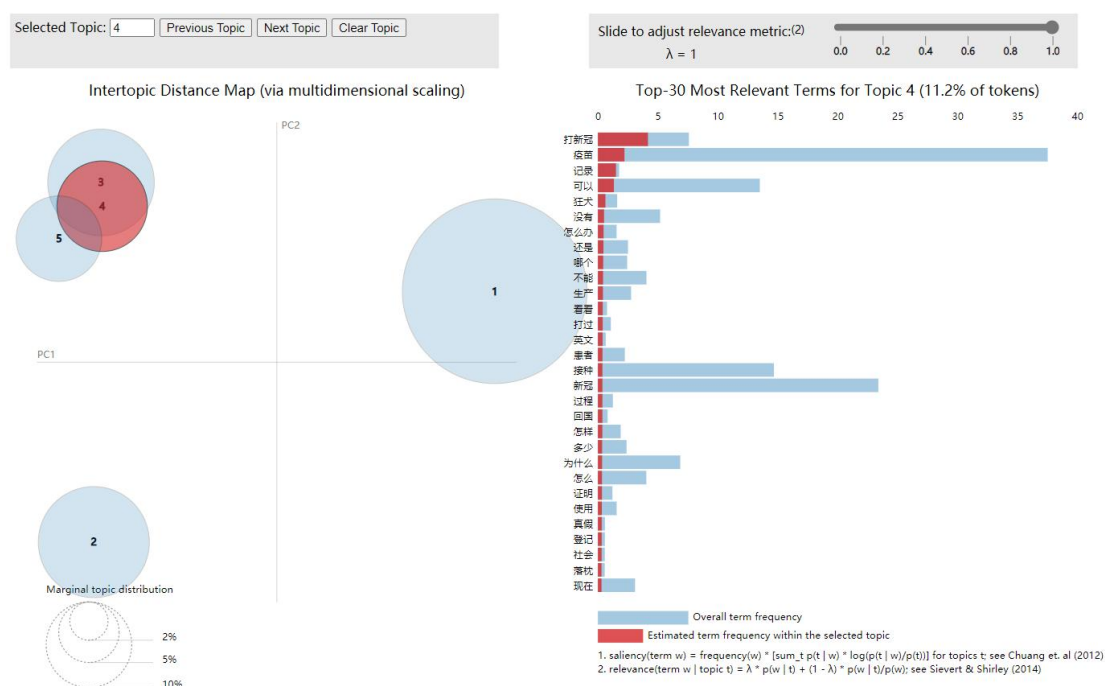


图 34 主题 4 气泡图

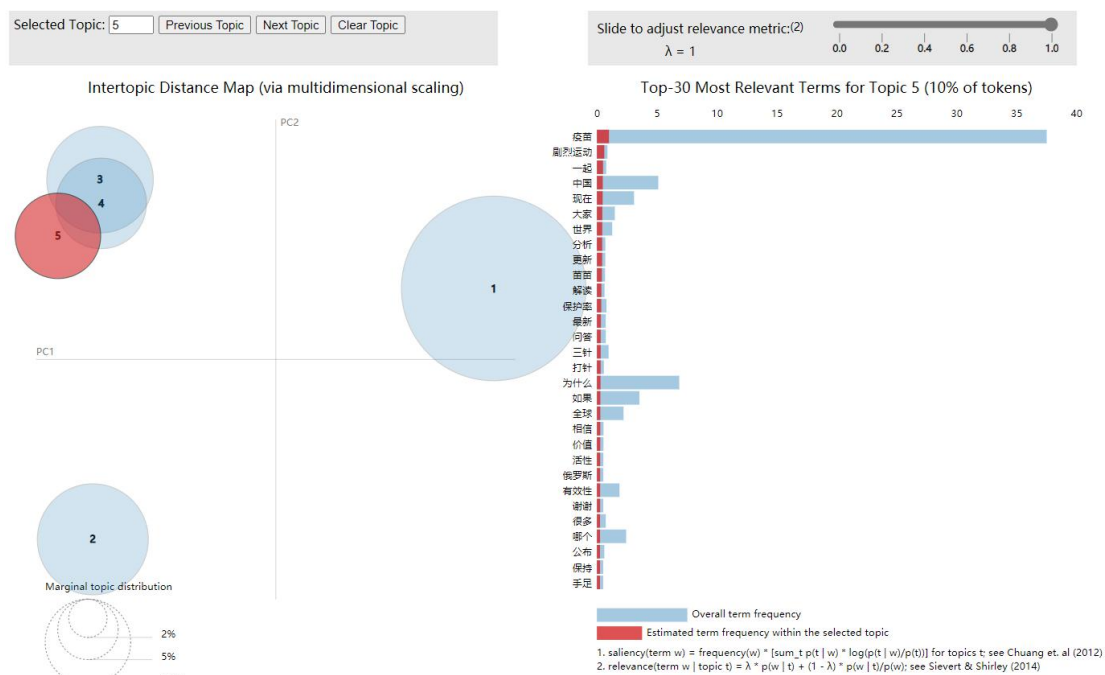


图 35 主题 5 气泡图

附录五：SEM 模型相关表

样本协方差矩阵内容见下表所示：

表 22 Sample Covariances

	x2	x7	y	x5	x3	x8	x1	x12	x4	x9
x2	1.794									
x7	-0.045	1.876								
y	0.074	-0.059	1.705							
x5	0.076	0.039	-0.077	2.074						
x3	0.138	-0.038	0.018	0.208	1.88					
x8	-0.102	0.16	-0.265	0.046	0.126	1.956				
x1	0.113	0.134	-0.074	0.033	-0.036	-0.054	1.836			
x12	-0.005	0.153	-0.084	0.163	0.179	0.168	-0.077	1.763		
x4	0.157	-0.002	0.093	-0.008	0.215	0.04	0.003	0.07	1.817	
x9	0.076	0.101	0.001	0.183	0.129	0.3	-0.059	0.036	-0.158	2.012

样本的相关系数矩阵见下表：

表 23 Sample Correlations

	x2	x7	y	x5	x3	x8	x1	x12	x4	x9
x2	1									
x7	-0.025	1								
y	0.042	-0.033	1							
x5	0.039	0.02	-0.041	1						
x3	0.075	-0.02	0.01	0.105	1					
x8	-0.054	0.084	-0.145	0.023	0.066	1				
x1	0.063	0.072	-0.042	0.017	-0.02	-0.029	1			
x12	-0.003	0.084	-0.048	0.085	0.098	0.091	-0.043	1		
x4	0.087	-0.001	0.053	-0.004	0.116	0.021	0.002	0.039	1	
x9	0.04	0.052	0.001	0.09	0.066	0.151	-0.031	0.019	-0.083	1

致谢

在本小组论文即将完成之际，谨此向两位指导老师致以衷心的感谢和崇高的敬意！论文从选题，收集资料到撰写，每一步都得到了两位指导老师的指导。老师们渊博的学识和严谨的治学态度使我们受益匪浅。在此也感谢小组的每一位成员，在论文的完成过程互帮互助，共同进步，营造良好的学习氛围。